

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION
INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIES (IST)**



INTITULE : Licence Professionnelle

DOMAINE : Sciences et Technologies

MENTION : Technologies Alimentaires

SPECIALITE : Industrie Agro-Alimentaire (IAA)

RAPPORT DE STAGE

THEME : Formulation et Analyse sensorielle des pâtes alimentaires à base de la farine de blé enrichis aux œufs pour la récupération des enfants malnutries de 12-59 mois

Période de stage : 6 Avril au 5 Septembre 2025

Réalisé par : TONDE Pasogwendpoulmdé Nina Hortence

L'obtention du diplôme de Licence en : Industrie Agroalimentaire

Maitre de stage

Mr SANON Bokuena,
Doctorant/UJKZ

Directeur de rapport

Dr Adjima BOUGMA ; Assistant
au CUG/UNB, Biochimie
Alimentaire et Chimie des
Substances Naturelles

ANNEE ACADEMIQUE : 2024-2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
DEDICACES	iii
REMERCIEMENTS	iv
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	v
LISTE DES FIGURES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
Préambule	viii
PRESENTATION DE L'IST	viii
RESUME	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCTION GENERALE.....	2
I : Revue bibliographique	5
I.1. Généralité sur la malnutrition infantile.....	5
I.2. La récupération Nutritionnelle	9
I.3. Aliments Stratégiques.....	12
I.4. Acceptabilité Alimentaire.....	13
II : Blé et les pâtes alimentaires	15
II.1. Le blé.....	15
II.2. Pâtes alimentaires.....	17
III : Matériel et Méthodes	21
III.1 Matériel	21
III.2. Méthodes	21
III-3- Analyse sensorielle.....	23
III.4 Méthode de l'évaluation des valeurs nutritionnelles	25
IV : Résultats et Discussions.....	27
IV.1. Les résultats des formulations	27
IV.2. Résultat de l'analyse sensoriel	31
IV.3. Le classement du test sensoriel	34
IV.4. Résultat de l'analyse sensoriel des mères	35
IV.5. Le classement du test sensoriel des mères	39
IV.6. Résultat des calculs théoriques nutritionnels	40
IV.7. Le classement selon les calculs théoriques	43
CONCLUSION ET PERPECTIVES	45
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	47

WEBOGRAPHIE	49
ANNEXE 1 : Fiche d'évaluation sensorielle	D
ANNEXE 2	F

DEDICACES

A mes parents : pour leur amour et leurs appuis permanents.

A ma sœur TONDE Benjamine qui a toujours été à mes côtés, qui me couvre tous les jours de son affection et qui ne ménage aucun effort tant physiquement, matériellement que moralement pour m'accompagner vers le succès

A mon neveu BIKIENGA Shakour

Que tous trouvent ici le témoignage de ma reconnaissance et mon grand attachement.

REMERCIEMENTS

Ce travail a été effectué à l'Institut Supérieur de Technologies (IST Campus Ouaga 2000). Il a été le fruit du soutien et de la collaboration de plusieurs personnes à qui nous témoignons notre profonde reconnaissance. Nos remerciements s'adressent :

- A **Dr Issa COMPAORE**, PDG du groupe IST pour son dévouement dans la formation et l'accompagnement des étudiants dans leurs différents projets ;
- A **Monsieur Abdoul Karim BANDE**, Directeur Général du campus IST Ouaga 2000 I et II, pour tous les moyens et efforts effectués pour le bon fonctionnement de la filière agroalimentaire ;
- A notre directeur de rapport, **Docteur Adjima BOUGMA** pour nous avoir encadré et donné de son temps pour l'élaboration de ce document ;
- A **Monsieur SAMA Francis**, responsable pédagogique d'IST OUAGA 2000 pour sa participation à mes dégustations et toutes les autres personnes pour la participation à nos analyses sensorielles principalement ;
- A notre maître de stage **Bara Harouna**, pour sa disponibilité, ses conseils, ses encouragements, ses enseignements et son assistance scientifique et technique pour la réalisation de ce travail, sa participation à l'évaluation de ce rapport ;
- Au responsable pédagogique du Département sciences et **Technologie de IST Ouaga 2000** et à tous **nos enseignants** en agroalimentaire pour la qualité de la formation durant toutes ces années ;
- Aux membres du jury d'avoir accepté juger ce travail.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AFNOR :	Association Française de Normalisation
ATPE :	Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi
BTS :	Brevet de Technicien Supérieur
CIESA :	Centre International des Études Supérieures Appliquées
CNRST :	Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
CAMES :	Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur
DHA :	Acide Docosahexaénoïque
DTS :	Diplômes de Technicien Supérieur
ENN :	Enquête Nutritionnelle Nationale
F :	Formulation
FAO :	Food and Agriculture Organization of the United Nation (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)
IST :	Institut Supérieur de Technologie
MAG :	Malnutrition Aiguë Globale
MAM :	Malnutrition Aiguë Modérée
MAS :	Malnutrition Aiguë Sévère
NF ISO :	Norme Française / Organisation Internationale de Normalisation
NF ISO 5492 :	Norme française définissant l'analyse sensorielle
OMS :	Organisation Mondiale de Santé
PB :	Périmètre Brachial
P/T :	Rapport Poids/Taille
T55 :	Type de farine de blé selon la classification française
UBS :	Université des Sciences et de la Gestion
UNICEF:	United Nations International Children's Emergency Fund
Z-score :	Indice statistique exprimant l'écart type par rapport à la moyenne de référence

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organisation de L'IST	viii
Figure 2: Causes de la malnutrition.....	7
Figure 3: Conséquences de la malnutrition.....	9
Figure 4: Coupe longitudinales schématiques d'un grain de blé.....	15
Figure 5: Diagramme général de fabrication des pâtes alimentaires.....	23
Figure 6: Photos des différentes formulations	27
Figure 7: Diagramme général de fabrication des pâtes alimentaires F0.....	28
Figure 8: Diagramme de fabrication des pâtes alimentaires F1	29
Figure 9: Diagramme de fabrication des pâtes alimentaires F2.....	29
Figure 10: Diagramme de fabrication des pâtes alimentaires F3	30
Figure 11: Diagrammes des différentes formulations F4	30
Figure 12: Appréciation de la couleur des pâtes	31
Figure 13: Appréciation de l'arôme des pâtes.....	32
Figure 14: Appréciation du goût des pâtes	33
Figure 15: Appréciation de la texture des pâtes.....	34
Figure 16: Illustration des profils des mères pour l'analyse	35
Figure 17: Appréciation de la couleur.....	36
Figure 18: Appréciation de l'arôme	37
Figure 19: Appréciation du Goût	38
Figure 20: Appréciation de la texture.....	39

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: La classification de la malnutrition selon l'OMS 1992	8
Tableau II: Composition moyenne de l'œuf(ovule) (par 100 g ; œuf sans coquille).....	19
Tableau III: Tableau des formulations des pâtes alimentaires	21
Tableau IV: Appréciations sensorielles	25
Tableau VI: Le classement du test sensoriel	35
Tableau VII: Classement de l'analyse sensorielle des mères	39
Tableau VIII : Résultat des calculs théoriques nutritionnelles.....	40

PREAMBULE

PRESENTATION DE L'IST

L'Institut Supérieur de Technologies (IST) est une propriété de la société Umanis SA ouvert en l'an 2000 avec un capital social en 2024 de 300 000 000 de FCFA. Il a obtenu son autorisation sous le numéro N°204/2000/MESSRS/DGSRS/SP du 14 mars 2001. Sa direction générale est située au sein du campus de Gounghin.

L'Institut Supérieur de Technologie (IST), a pour missions de :

- ✓ Assurer la formation des cadres compétents, dans les domaines techniques et professionnels, capable de répondre aux exigences du marché de l'emploi ;
- ✓ Assurer la formation continue des travailleurs des entreprises afin d'élever le niveau de compétitivité de leurs entreprises ;
- ✓ Faciliter l'insertion des étudiants en fin de cycle en entreprise.

❖ Organisation de l'IST

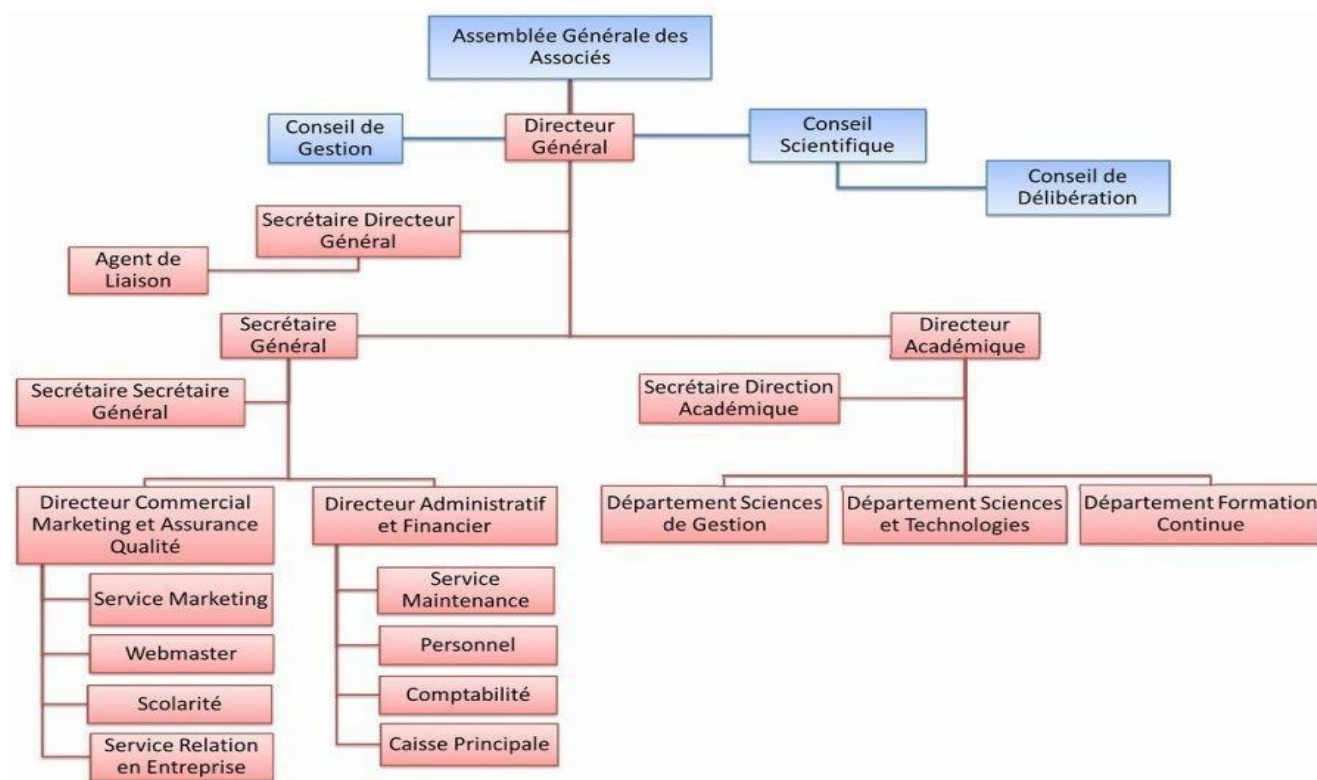


Figure 1: Organisation de L'IST

❖ Les domaines d'activité et les différents campus de l'IST

IST offre des formations de qualité et des diplômes de niveau **BAC+2** (BTS), **BAC+3** (Licence), **BAC+5** (Master) regroupées en deux départements dont :

➤ Le département Sciences et Technologies

Ce département regroupe les filières suivantes :

BTS/DTS : Génie Minier ; Génie Biomédical ; Agroalimentaire ; Génie Civil Option : Bâtiment, Travaux Publics ; Réseaux Informatiques et Télécoms ; Génie Electrique Option : Electronique et Informatique ; Electrotechnique ; Maintenance Industrielle.

Licence Professionnelle Ingénieur des Travaux : Génie Minier ; Génie Electrique Option Electrotechnique ; Génie Energétique, Energies Renouvelables ; Génie Civil Option : Bâtiment, Travaux Publics et Aménagement ; Génie Industriel Options (Génie mécanique et Productique ; Maintenance Industrielle) ; Réseaux et Systèmes Informatiques ; Génie Biomédical Option Maintenance Biomédicale et Hospitalière ; Analyse Biomédicale ; Nutrition Humaine Appliquée ; Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments ; Génie des procédés Industriels et Alimentaire.

Master : Génie Minier ; Génie Energétique, Energies Renouvelables ; Génie Civil Option : Bâtiment, Travaux Publics et Aménagement ; Génie Industriel ; Génie Electrique Option Electrotechnique ; Réseaux Informatiques et Multimédia ; Génie Biomédical ; Agroalimentaire ; Gestion de l'Environnement Tropical.

➤ Le département Sciences de Gestion

Qui regroupent les filières suivantes :

BTS/DTS : Gestion des Ressources Humaines Transport Logistique ; Communication d'Entreprise ; Banque et Micro finance ; Marketing et Gestion Commerciale ; Secrétariat de Direction Bureautique ; Gestion des Ressources Humaine.

Licence Professionnelle : Finance-Comptabilité ; Logistique, Transport et Transit ; Communication d'Entreprise ; Assistant de Direction Bilingue ; Marketing Management ; Gestion des Ressources Humaines ; Gestion des Projets ; Banque Micro Finance.

Master : Comptabilité, Contrôle et Audit ; Gestion des Ressources Humaines ; Gestion des Projets ; Marketing et Communication d'Entreprise ; Marketing et Stratégie ; Gestion de la Micro Entreprise ; Banque Micro Finance ; Banque et Finance Islamique.

IST est présent à Ouagadougou sur les campus de Gounghin, Tampouy, Wayalghin, Tanghin, Ouaga 2000 I et II ainsi que le campus en ligne (e-campus). IST est également représenté à Tenkodogo (IST-TENKODOGO), à Bobo Dioulasso (IST-BOBO), en Côte D'Ivoire (ESIA-CI) ainsi qu'au Cameroun et dans les grands lacs.

Classé meilleur institut d'enseignement supérieur du Burkina Faso en 2023, l'IST compte à ce jour 37 diplômes reconnus par le CAMES.

Nous avons effectué nos études au **Campus Ouaga 2000**.

❖ **Présentation du campus Ouaga 2000**

L'Institut Supérieur de Technologies (IST) Campus Ouaga 2000 a vu le jour en 2018. Il dispense tout comme les autres campus IST des formations dans le domaine de sciences de technologies (IST) et de sciences de gestion (UBS). Dirigé par Monsieur Abdoul Karim BANDE, consultant-formateur et coach certifié d'ICI Genève, promoteur du cabinet de formation, de recrutement et de coaching « SALOMON CONSEILS SARL », le campus Ouaga 2000 s'est fixé pour objectif stratégique de « *Transformer structurellement et durablement l'enseignant supérieur au Burkina Faso et en Afrique* ».

L'IST Campus Ouaga 2000 se distingue par un personnel jeune, dynamique, engagé dans une culture de solidarité et de travail. L'institution accorde une attention particulière à ses étudiants, considérés comme de véritables partenaires. Cette dynamique se traduit notamment par la possibilité offerte aux apprenants de faire entendre leur point de vue, dès lors qu'il est jugé pertinent dans le cadre pédagogique. Dans le cadre du volet formation dans l'enseignement technique et la formation professionnelle ainsi que la formation continue des travailleurs, l'IST a pour vocation la formation des techniciens supérieurs, des ingénieurs et des cadres de conception. Son objectif principal est de relever un défi en besoin des personnes compétentes, dynamiques et performantes pour le marché de l'emploi

RESUME

La malnutrition infantile demeure un problème de santé publique majeur au Burkina Faso, touchant particulièrement les enfants âgés de 12 à 59 mois. Le but de cette étude est de formuler et évaluer l'acceptabilité sensorielle de pâtes alimentaires enrichies, dans l'optique de contribuer à la récupération nutritionnelle de cette population vulnérable. Cinq formulations à base de farine de blé T55, d'œuf entier, du blanc et jaune d'œuf, ont été réalisées et soumises à un panel global de 51 dégustateurs, répartis en deux sous-groupes : un premier panel de 31 volontaires de sexe confondu, et un second panel de 20 mères, représentant les principales responsables de l'alimentation des enfants. Les tests, à la fois hédoniques et descriptifs, ont porté sur la couleur, l'arôme, la texture et la sensation en bouche. Les résultats ont mis en évidence des différences marquées entre les formulations. La couleur variait du blanc au jaune foncé selon la présence et la proportion de jaune d'œuf ; la texture allait de très molle à ferme. L'arôme et le goût se sont révélés en générale agréables. Globalement, les formulations intégrant le blanc d'œuf (notamment F2) ont obtenu les meilleures appréciations sensorielles. L'évaluation réalisée auprès des mères a confirmé cette tendance. Sur le plan nutritionnel, certaines formulations, en particulier celles enrichies en jaune d'œuf, se sont distinguées par leur densité énergétique avec 353,34 Kcal et leur teneur accrue en protéines (11,72g/100g), lipides (7,47g/100g), glucides (57,78g/100g), fibres (2,01g/100g) et micronutriments. L'étude conclut que les pâtes alimentaires enrichies sont bien acceptées et présentent un bon vecteur de fortification nutritionnelle pouvant contribuer efficacement à la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso.

Mots-clés : malnutrition infantile, pâtes alimentaires enrichies, analyse sensorielle, récupération nutritionnelle, acceptabilité maternelle.

ABSTRACT

Infant malnutrition remains a pressing health challenge in Burkina Faso, particularly affecting children aged 12 to 59 months. This study explores the development and sensory evaluation of enriched pasta aimed at helping improve the nutritional status of this vulnerable group. We created five pasta recipes using T55 wheat flour combined with whole eggs and egg fractions white and yolk in specific ratios. The production took place at the Higher Institute of Technologies (IST) in Ouaga 2000. Then, a panel of 31 volunteers evaluated the samples based on their color, aroma, texture, and mouthfeel. The results showed clear differences between the formulations. The color ranged from pale to deep yellow depending on the amount of egg yolk, while the texture varied from soft to firm, influenced mainly by the coagulating proteins present in the egg white. The aroma and flavor were generally pleasant, with subtle differences resulting from how the ingredients interacted. The formulations containing egg whites, especially formulation F2, received the highest sensory scores. Nutritionally, those enriched with egg yolk stood out, offering a high energy density around 353 kcal per 100 grams, and a well-balanced profile including 11.7 grams of protein, 7.5 grams of fat, 57.8 grams of carbohydrates, 2 grams of dietary fiber, and essential micronutrients. This work highlights that enriched pasta could serve as a culturally appropriate, nutrient-rich food that effectively delivers quality proteins and micronutrients. The positive acceptance by mothers suggests it holds promise for nutritional programs targeting infant malnutrition in Burkina Faso.

Keywords: child malnutrition, enriched pasta, sensory analysis, nutritional recovery, maternal acceptability.

INTRODUCTION

INTRODUCTION GENERALE

La malnutrition infantile demeure l'un des défis majeurs de santé publique à l'échelle mondiale surtout dans de nombreux pays à faible et moyen revenu (UNICEF, 2020). En 2023, l'UNICEF estimait que 45 millions d'enfants souffraient d'émaciation et 149 millions d'un retard de croissance et plus de 340 millions souffrent de carences en micronutriments à travers le monde. Des carences qui compromettent gravement le développement physique et cognitif de l'enfant (UNICEF, 2023). En Afrique subsaharienne, la situation est particulièrement alarmante. Plus de 30 % des enfants souffrent de malnutrition chronique dans de nombreuses zones. Cette situation critique touche principalement les enfants âgés de 12 à 59 mois, en raison de régimes alimentaires répétitifs, pauvres en qualité nutritionnelle (OMS, 2022). Au Burkina Faso, malgré les efforts des autorités sanitaires et des partenaires techniques, la malnutrition continue d'affecter gravement les enfants de moins de cinq ans (ENN, 2021). Le rapport SMART (2021) indique que 16,7 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë globale (MAG), 21,2 % présentent un retard de croissance et que 8,1 % sont touchés par la forme sévère (ENN, 2021).

Durant cette période critique de développement, les enfants âgés de 12 à 59 mois ont des besoins nutritionnels élevés en énergie, en protéines, en fer, en zinc et en vitamines A et D, indispensables à leur croissance staturo-pondérale, au développement cognitif et au renforcement de leur système immunitaire (DEWEY *et al.*, 2003). Selon la FAO (2020), un déficit prolongé en nutriments essentiels à cet âge accroît le risque de morbidité, retarde le développement psychomoteur et compromet l'apprentissage futur.

Dans ce contexte, la recherche de solutions nutritionnelles à base de produits locaux devient une priorité stratégique afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants malnutris. Les pâtes alimentaires, largement acceptés dans les ménages et appréciés par les enfants, constituent un vecteur pertinent de fortification.

Ainsi, la question principale de recherche qui se pose est de savoir : Quelle formulation de pâtes alimentaires, à base de produits locaux enrichis, permettrait de répondre efficacement aux besoins nutritionnels des enfants malnutris de 12 à 59 mois ? tout en étant sensoriellement acceptée et culturellement adaptée aux préférences des mères ?

D'où ce travail de recherche, qui vise à formuler et évaluer l'acceptabilité sensorielle de formulations de pâtes alimentaires enrichies destinées à la récupération nutritionnelle des enfants malnutris de 12 à 59 mois. L'originalité de l'étude repose également sur l'implication des mères dans l'évaluation du produit, à travers des tests sensoriels et des entretiens pour

recueillir leur perception et leurs préférences. L'objectif général de cette étude est de contribuer à la récupération nutritionnelle des enfants malnutris de 12 à 59 mois. Il s'agira de façon spécifique de :

- Formuler des pâtes alimentaires enrichies aux œufs
- Évaluer l'acceptabilité des différentes formulations par un panel de mères à travers des tests sensoriels
- De calculer les apports nutritionnels théoriques des pâtes alimentaires

Pour se faire, ce travail sera structuré en trois parties. La première est consacrée à la revue de la littérature, la deuxième décrit le matériel et les méthodes utilisés, et la troisième présente, analyse et discute les résultats obtenus.

A blue horizontal scroll with a dark blue outline and rounded ends. The scroll is partially unrolled, with the top and bottom edges showing a slight curve. The text "REVUE BIBLIOGRAPHIQUE" is written in white, serif, all-caps font in the center of the scroll.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

I : Revue bibliographique

I.1. Généralité sur la malnutrition infantile

I.1.1. Définition, types et causes de la malnutrition

I.1.1.1. Définition

La malnutrition désigne un déséquilibre pathologique entre les apports nutritionnels et les besoins physiologiques de l'organisme. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle résulte d'un apport inadéquat qu'il soit insuffisant, excessif ou déséquilibré en énergie ou en nutriments, affectant ainsi la croissance, le développement ou l'état de santé général d'une personne (OMS, 2000).

I.1.1.2. Les types de Malnutrition

Il existe plusieurs sortes de malnutrition :

a. La malnutrition chronique

La **malnutrition chronique** désigne un état de sous-nutrition prolongé qui se développe lentement, souvent dès la grossesse ou les premières années de vie. Elle est liée à une **pauvreté structurelle**, à une alimentation peu diversifiée (par exemple, uniquement des céréales sans apport en protéines ou micronutriments) (UNICEF, 2021). Elle se manifeste principalement par un **retard de croissance** chez l'enfant c'est-à-dire une taille trop faible par rapport à son âge.

b. La malnutrition aiguë

La **malnutrition aiguë** est une forme de sous-nutrition qui se développe rapidement, souvent à la suite d'un **manque soudain ou répété de nourriture**, de maladies infectieuses ou de conditions de vie précaires. Elle se caractérise par une **perte de poids importante** par rapport à la taille de l'enfant (FAO, 2016). C'est à dire, lorsqu'un enfant ne pèse pas plus de 70 à 80% du poids moyen d'un enfant de sa taille. Elle peut être **modérée (MAM)** ou **sévère (MAS)** selon les critères anthropométriques. (FAO, 2016)

❖ La malnutrition aiguë modérée (MAM)

La MAM se caractérise par une perte de poids modérée (un P/T compris entre 70% et 80% de la moyenne) (JONES et al., 2014).

❖ La malnutrition aiguë sévère (MAS en français, SAM en anglais)

Les enfants atteints de la forme sévère subissent une perte de poids majeure ($P/T < 70\% / -3ET$) et sont à très haut risque de mortalité (JONES et al., 2014). Sur le plan clinique on définit trois tableaux de malnutrition aiguë sévère (FAOSIA OUEDRAOGO 2024) :

- ✓ **La sous-nutrition avec œdèmes ou le Kwashiorkor** : il correspond à une insuffisance d'apport protéinique dans la ration alimentaire. Il associe malnutrition et œdèmes, il est observé pendant la période du sevrage, entre 18 mois et 2 ans lors de multiples agressions comme le paludisme, la rougeole les diarrhées aiguës. Elle associe :
 - Une altération des cheveux : troubles de la pigmentation (cheveux roux), modifications de la texture (cheveux fins secs, moins ondulés et cassants)
 - Un changement de comportement : l'enfant ne joue pas, refuse la nourriture.

L'ionogramme sanguin montre des troubles hydroélectrolytiques, notamment des troubles métaboliques et d'infections, ce qui explique la mortalité très élevée chez l'enfant atteint de kwashiorkor.

- ✓ **La sous-nutrition sans œdèmes ou le Marasme** : C'est la forme la plus fréquente de malnutrition aiguë sévère. Il est provoqué par l'abandon précoce du lait maternel, entraînant une insuffisance nutritionnelle globale chez l'enfant en général âgé de moins de 1an. Il est caractérisé par un appétit conservé, un faciès de vieillard, une fonte grasseuse et musculaire, une perte de poids majeur, un comportement actif, pas d'œdèmes, pas de troubles de la dépigmentation. Biologiquement la protidémie est légèrement diminuée, l'hématocrite et le taux d'hémoglobine sont aussi légèrement diminuées. Même si des complications peuvent apparaître, le pronostic est meilleur que celui de la kwashiorkor.
- ✓ **La forme mixte** : l'enfant est à la fois amaigri et gonflé d'œdèmes, c'est une forme associant les caractéristiques du marasme et de la kwashiorkor

I.1.1.3. Les causes de la malnutrition

Les causes de la malnutrition sont multifactorielles, il est important de s'y attarder pour comprendre l'ampleur et la profondeur du problème (**YATTARA, 2020**). Il existe :

- ❖ **Les causes immédiates** : ce sont les problèmes d'apports alimentaires inadéquats, les catastrophes naturelles, les problèmes de santé. Comme exemples : la non pratique de l'allaitement exclusif jusqu'à 6mois, l'introduction tardive des aliments de complément après 6 mois, les tabous et les interdits alimentaires, l'insuffisance en quantité et en qualité des aliments de complément...
- ❖ **Les causes sous-jacentes** : telles que l'insécurité alimentaire des ménages, l'insalubrité, les services de santé insuffisants, le faible accès aux services de santé, hygiène et assainissement insuffisants induiront les effets immédiats de la malnutrition.

- ❖ **Les causes fondamentales** : elles se situent au niveau de la société ; elles sont représentées entre autres par le faible niveau d'éducation et de développement économique des populations, la forte croissance démographique et le statut de la femme (faible niveau d'instruction, faible pouvoir de décision, faible pouvoir d'achat ...).

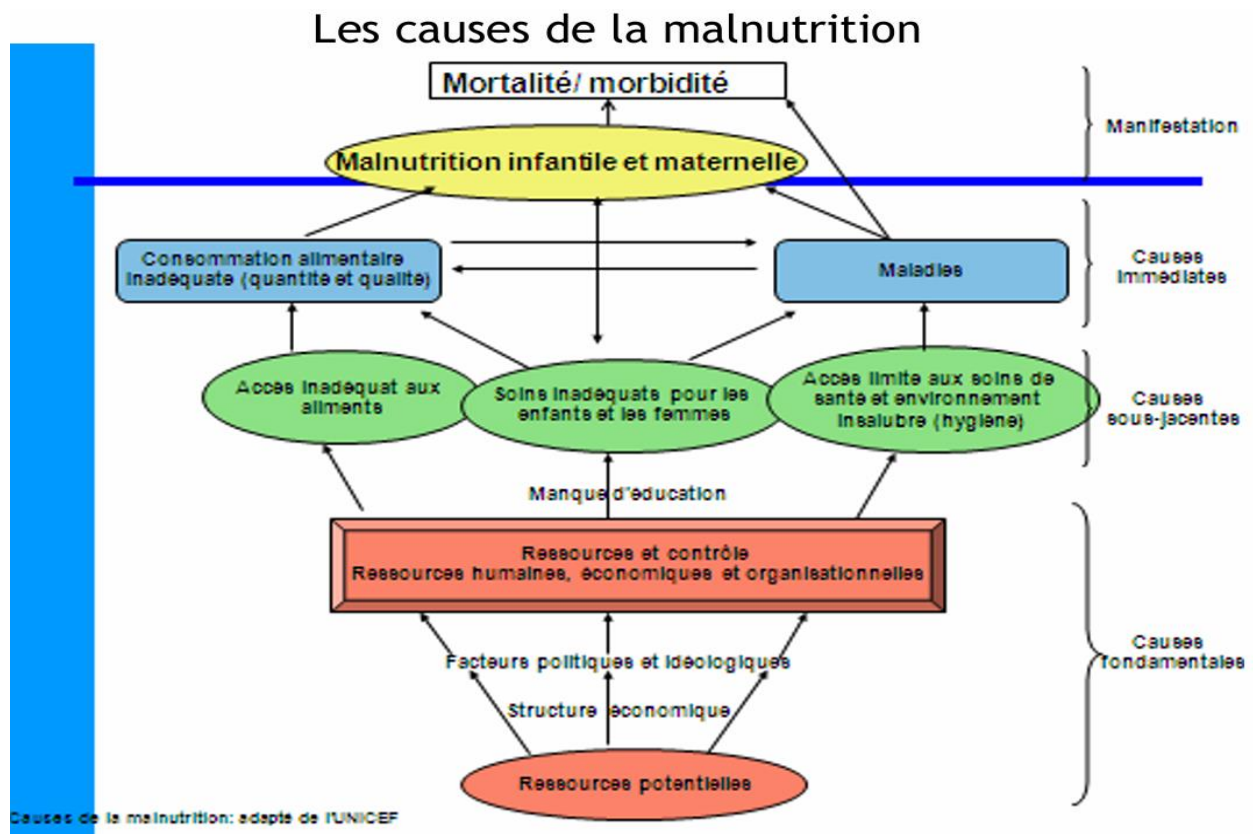


Figure 2: Causes de la malnutrition

Source : <https://www.fao.org> (consulté le 18/08/25)

I.1.2. Les indices anthropométriques

- **Indice taille âge** : il exprime la taille d'un enfant en fonction de son âge. Il met en évidence un retard de croissance à un âge donné. Cependant, il n'est pas en mesure de différencier deux enfants de taille égale et d'âge égal, dont l'un serait très maigre émacié et l'autre trop gros, obèse.
- **Indice poids taille** : cet indice exprime le poids d'un enfant en fonction de sa taille. Il met en évidence la maigreur ou émaciation chez un enfant mais ne permet pas de différencier un trop petit pour son âge, (malnutrition chronique) d'un enfant de taille satisfaisante.
- **Indice poids âge** : il met en relation le poids d'un enfant en fonction de son âge (insuffisance pondérale). Mais il ne permet pas de différencier un enfant maigre, mais taille normale, d'un enfant petit mais de poids normal. Il a l'avantage d'apprécier globalement l'état nutritionnel

d'un enfant (poids et taille), mais le désavantage de ne pas diagnostiquer différemment la maigreur ou le retard de croissance en taille (SANGARE, 2009).

- **Le périmètre brachial** : Le PB est une mesure qui peut être utilisée pour identifier les enfants (de six mois à cinq ans) souffrant de malnutrition, on utilise un ruban coloré appelé bandelette de Shakir. En 2017 l'ONU a ciblé le PB comme étant un critère de diagnostic indépendant de la malnutrition.
- **Le z score** : Un score z est une mesure statistique qui décrit comment une variable se compare à une moyenne et s'exprime en écart types. En fonction des critères, la valeur du score z obtenue indique le degré de malnutrition.

I.1.3. La classification de la malnutrition I

Le tableau I ci-dessous représente la classification de la malnutrition par l'OMS (1992)

Tableau I: La classification de la malnutrition selon l'OMS 1992

Pas de sous nutrition	Z-scores de -1 à + 1	
Sous nutrition légère	Z-scores de -1 à -2	E44.0
Sous nutrition modérée	Z-scores de -2 à -3	E44.1
Sous nutrition sévère	Z-scores -3	E43
Kwashiorkor	Sous-nutrition sévère avec œdèmes, dépigmentation de la peau et des cheveux	E40
Marasme	Sous nutrition sans œdèmes	E41
Kwashiorkor marasmique	Sous nutrition avec les signes à la fois du marasme et du kwashiorkor	E42

Source : (UNICEF, 2013)

I.1.4. Les conséquences sur la croissance et le développement

Plusieurs études ont montré que la malnutrition se répercute sur la santé et le bien - être des enfants. Entre autres nous avons la faiblesse musculaire, la fatigue, l'isolement social, des changements au niveau de l'humeur figurant parmi les facteurs déclencheurs. La malnutrition affecte en terme de développement intellectuel, la productivité et globalement l'économie nationale (ZOUNGRANA et al., 2019). Les chercheurs ont conclu que les patients dénutris présentaient un plus faible score de qualité de vie (CARTHY, 2015).

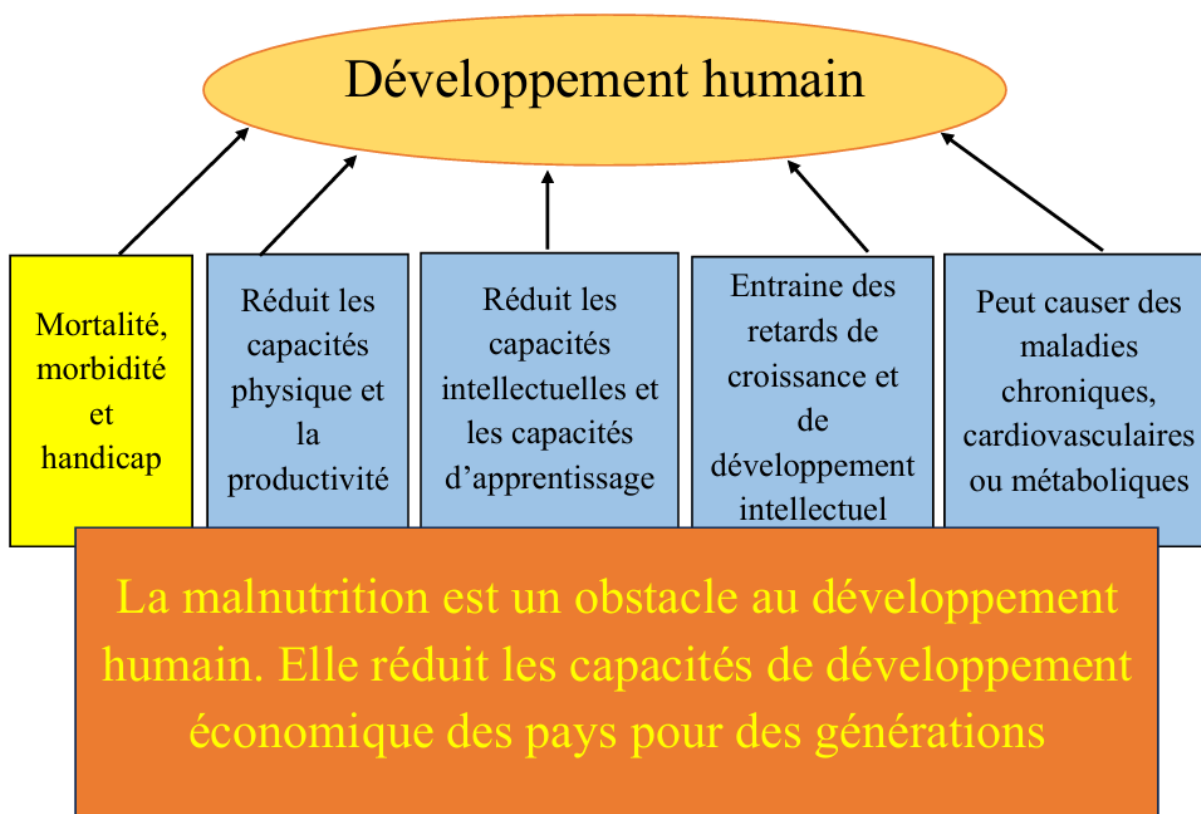


Figure 3: Conséquences de la malnutrition

Source : <https://www.fao.org> (consulté le 18/08/25)

I.2. La récupération Nutritionnelle

I.2.1. Besoins Nutritionnels des enfants de 12 à 59 mois

I.2.1.1. Définition

Les besoins nutritionnels correspondent aux quantités de nutriments devant être consommés pour permettre un bon fonctionnement tissulaire. Ils doivent tenir compte de l'absorption intestinale et de la maturation rénale qui varient avec l'âge (LEMALE, 2023). Ils sont donc définis chez l'enfant pour couvrir les besoins concernant le métabolisme de base, le renouvellement tissulaire, la dépense énergétique liée à l'activité, mais aussi pour permettre un développement normal, une croissance optimale tout en prévenant l'apparition de maladies (éviter les carences et les excès d'apports). Ils varient selon l'âge, le terrain génétique, l'activité physique, la vitesse de croissance et l'environnement. (LEMALE, 2023).

I.2.1.2. Les besoins

Chaque période de la vie d'un enfant est marquée par des besoins nutritionnels spécifiques (Guide complet des besoins nutritionnelles). La période de 12 à 59 mois est une phase critique du développement de l'enfant. C'est durant cette étape que se poursuit activement la croissance staturo-pondérale, c'est-à-dire que la maturation du cerveau et le renforcement du système

immunitaire. Une alimentation adéquate, tant en qualité qu'en quantité, est donc essentielle pour assurer un développement optimal des enfants. Or, dans de nombreuses régions, notamment en Afrique subsaharienne, les apports nutritionnels sont souvent insuffisants, contribuant à la persistance de la malnutrition.

a. Les besoins énergétiques

Selon la **FAO (2001)**, les besoins énergétiques des enfants de 1 à 5 ans varient entre 1000 et 1600 kcal/jour selon l'âge, le sexe et l'activité physique. L'énergie permet de soutenir la croissance, les activités motrices, la régulation thermique, ainsi que les fonctions métaboliques de base. **(FAO, 2001)**

b. Les besoins en macronutriments

▪ Protéines

Les protéines sont nécessaires à la synthèse des tissus, aux fonctions enzymatiques et à l'immunité. Les enfants de 1 à 3 ans ont besoin de 1,05 g de protéines/kg/jour, et ceux de 4 à 5 ans environ 0,95 g/kg/jour **(FAO, 2007)**. Des protéines de haute valeur biologique, comme celles issues du poisson, de l'œuf, de la viande ou de certaines légumineuses, sont préférables, car elles fournissent tous les acides aminés essentiels. **(VIDAL, 2019)**

▪ Glucides

Les glucides doivent couvrir environ 50 à 60 % des apports énergétiques. Ils fournissent le carburant principal du cerveau, qui reste très actif pendant l'enfance **(FAO, 2008)**. Les aliments riches en amidon (maïs, riz, mil, sorgho, manioc) sont les principales sources dans les pays en développement. **(FAO, 2004)**

▪ Lipides

Les lipides doivent représenter 30 à 40 % des apports énergétiques pour les enfants de moins de 5 ans **(FAO, 2008)**. Ils sont cruciaux pour la formation du cerveau et des cellules nerveuses. Les acides gras essentiels, notamment les oméga-3 (DHA), doivent être apportés par l'alimentation (poissons gras, huile de lin, œuf, etc.) **(FAO, 2008)**.

c. Besoins en micronutriments essentiels

Les micronutriments jouent un rôle capital dans la prévention des maladies, le développement cognitif et la croissance.

▪ Le fer

Le fer est nécessaire à la formation de l'hémoglobine. Sa carence est la cause principale d'anémie chez les enfants. Les besoins sont estimés à 7mg par jour pour les enfants 1-3 ans et à 10 mg/jour pour ceux de 4-5 ans **(FAO, 2020)**.

- Le zinc

Le zinc intervient dans plus de 100 processus enzymatiques. Les besoins en zinc sont estimés à 3 mg par jour chez les enfants de 1 à 3 ans et à 5 mg par jour chez ceux de 4 à 5 ans ; une carence en cet oligo-élément peut entraîner un retard de croissance et une altération des fonctions immunitaires. **(BROWN et al., 2001)**

- La vitamine A

La vitamine A joue un rôle essentiel dans la vision, la croissance cellulaire et le maintien des fonctions immunitaires. Les besoins quotidiens sont estimés à 400 µg chez les enfants de 1 à 3 ans et à 450 µg chez ceux de 4 à 5 ans. Une carence en cette vitamine peut entraîner une cécité nocturne et accroître le risque de mortalité infantile **(FAO, 2011)**.

- Le calcium et la vitamine D

Le calcium et la vitamine D sont essentiels à la croissance osseuse et à la prévention du rachitisme ; les apports recommandés pour cette tranche d'âge sont de 500 à 800 mg de calcium par jour et de 5 µg de vitamine D, en fonction du niveau d'exposition solaire **(FAO, 2004)**.

- L'Iode

L'iode est indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde et au développement cérébral. Les besoins quotidiens sont estimés à 90 µg, une carence pouvant entraîner un retard mental, un crétinisme et l'apparition d'un goitre **(ZIMMERMANN et al., 2011)**.

I.2.2. Stratégies d'Innervation Nutritionnelles

La lutte contre la malnutrition infantile, particulièrement chez les enfants de 12 à 59 mois, nécessite des stratégies nutritionnelles intégrées et adaptées au contexte socio-économique. L'objectif est de corriger les carences nutritionnelles, de prévenir la dégradation de l'état nutritionnel et de soutenir la récupération des enfants déjà malnutris.

I.2.2.1. Approche basée sur l'enrichissement alimentaire

L'enrichissement des aliments de consommation courante constitue une approche privilégiée, car il permet d'augmenter la densité nutritionnelle sans modifier profondément les habitudes alimentaires. Dans ce cadre, la formulation de pâtes alimentaires enrichies représente une stratégie pertinente, notamment grâce à leur acceptabilité culturelle et à leur facilité de préparation.

- ✓ Enrichissement en protéines : l'ajout d'ingrédients riches en protéines de haute valeur biologique (poudre de crevette, œufs, lait en poudre, légumineuses) contribue à améliorer la croissance musculaire et la récupération tissulaire, essentielle chez l'enfant malnutri **(FAO, 2013)**.

- ✓ **Apport en micronutriments essentiels** : Les pâtes peuvent être fortifiées en fer, zinc, calcium, iode et vitamines A et D, éléments indispensables à la croissance, au développement cérébral et au renforcement immunitaire (**OMS, 2012**).

II.2.2.2. Sensibilisation et implication des mères

La réussite d'une intervention nutritionnelle repose sur l'adhésion des mères et des responsables alimentaires des enfants. Il est donc crucial de mettre en place des séances de sensibilisation portant sur :

- Les bonnes pratiques de préparation et de conservation des pâtes enrichies ;
- L'importance des apports nutritionnels adaptés aux besoins spécifiques des enfants malnutris ;
- Les méthodes de diversification alimentaire et la fréquence optimale des repas (3 repas principaux et 2 à 3 collations enrichies par jour).

Selon l'UNICEF (**2021**), l'éducation nutritionnelle des mères améliore significativement l'acceptabilité des aliments enrichis et la continuité de leur utilisation (**UNICEF, 2021**).

I.3. Aliments stratégiques

I.3.1. Définition et types d'enrichissement

I.3.1.1. Définition

L'enrichissement alimentaire se définit comme l'ajout volontaire d'un ou plusieurs nutriments essentiels à un aliment afin de prévenir ou de corriger une carence nutritionnelle dans la population cible (**ALLEN et al., 2006**). Cette stratégie est recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (**OMS**) et la FAO comme un moyen efficace de lutter contre les carences en micronutriments dans les pays en développement.

I.3.1.2. Les types d'enrichissement

Il existe plusieurs types d'enrichissement :

- ❖ **Enrichissement direct en micronutriments** : ajout de vitamines (A, D, B9) et de minéraux (fer, zinc, iode) dans des aliments de consommation courante.
- ❖ **Bioenrichissement** : amélioration du contenu nutritionnel des aliments via la sélection variétale ou la biofortification (par exemple, le maïs biofortifié en provitamine A).
- ❖ **Enrichissement protéique et énergétique** : incorporation de sources riches en protéines ou en acides gras essentiels, tels que la poudre de lait, la farine de poisson ou la poudre de crevette, particulièrement recommandé pour les aliments thérapeutiques destinés aux enfants malnutris (**BLOEM et al., 2009**).

- ❖ **Enrichissement fonctionnel** : ajout de probiotiques, fibres ou composés bioactifs pour améliorer la santé intestinale ou immunitaire.

I.3.2. Exemples d'aliments thérapeutiques (Plumpy'nut, bouillies enrichies)

Les aliments enrichis, lorsqu'ils sont formulés spécifiquement pour la réhabilitation nutritionnelle, sont appelés Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi (ATPE) ou bouillies enrichies. Quelques exemples :

- ❖ Plumpy'nut

C'est une pâte énergétique à base d'arachide, de sucre, d'huile végétale et enrichie en lait en poudre, vitamines et minéraux. Un sachet de 92 g apporte environ 500 kcal et 12-15 g de protéines, répondant aux besoins nutritionnels des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (**BRIEND et al., 2003**). Son avantage réside dans sa stabilité à température ambiante et son utilisation sans cuisson ni ajout d'eau, réduisant ainsi les risques microbiologiques.

- ❖ Bouillies enrichies

Elles sont généralement préparées à partir de farines locales (maïs, sorgho, mil) enrichies avec du lait en poudre, des huiles végétales et des compléments en micronutriments (fer, zinc, vitamine A). Selon **BEAL et al. (2018)**, ces bouillies sont culturellement mieux acceptées car elles s'intègrent aux pratiques alimentaires locales, mais elles nécessitent une préparation quotidienne et peuvent être exposées à des contaminations si les règles d'hygiène ne sont pas respectées.

I.4. Acceptabilité Alimentaire

I.4.1. Définition et importance de l'analyse sensorielle

I.4.1.1. Définition

- ❖ Analyse sensorielle

Selon la norme française NF ISO 5492 (**2008**) l'analyse sensorielle est définie comme étant « l'examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes des sens ». De part ces cinq sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher) l'être humain est devenu l'instrument de mesure des méthodes d'analyse sensorielle pour caractériser et évaluer des produits. L'analyse sensorielle ou évaluation sensorielle permet de définir, mesurer, analyser et interpréter les caractéristiques d'un produit perçues par l'intermédiaire des organes des sens, c'est-à-dire ses propriétés gustatives, olfactives, visuelles, auditives et tactiles. Dans ce cadre, l'homme, appelé juge ou répondant, est considéré comme instrument de mesure chaque fois qu'il n'existe pas de capteur physique capable de rivaliser avec son équivalent sensoriel, c'est-à-dire lorsque les méthodes instrumentales ne permettent pas de décrire et de quantifier les caractéristiques d'un produit telles que l'homme les perçoit.

❖ Acceptabilité

Degré auquel un stimulus plaît ou déplaît, globalement ou pour des attributs sensoriels particuliers. Selon le **Grand Dictionnaire terminologique**, elle reflète **l'attitude d'une collectivité envers des aliments particuliers**, notamment lorsqu'ils sont peu familiers ou consommés dans des contextes inhabituels. Selon **LAWLESS et al. (2010)**, elle repose sur l'évaluation subjective des caractéristiques sensorielles telles que le goût, l'odeur, la texture et l'apparence. L'analyse sensorielle est donc un outil fondamental permettant d'apprécier cette acceptabilité de manière scientifique et systématique.

I.4.1.2. L'analyse sensorielle

L'analyse sensorielle est un passage obligatoire pour les industriels du marché agroalimentaire (**BOUSBIA, 2024**). L'importance de l'analyse sensorielle réside dans sa capacité à déterminer si un produit sera réellement consommé par la population cible. Pour les enfants, notamment ceux souffrant de malnutrition, cette acceptabilité conditionne directement l'efficacité nutritionnelle des interventions : un aliment enrichi, aussi nutritif soit-il, ne pourra contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel s'il est systématiquement refusé. Selon **BEAL et al. (2018)**, les formulations nutritionnelles doivent allier valeur nutritionnelle élevée et attractivité sensorielle, sous peine d'être rejetées.

I.4.2. Facteurs influençant l'acceptabilité des aliments chez les enfants

Plusieurs facteurs déterminent l'acceptabilité alimentaire chez l'enfant :

I.4.2.1. Les caractéristiques sensorielles

❖ Goût et odeur

Les préférences gustatives des enfants sont généralement orientées vers les saveurs légèrement sucrées et peu amères, car ces dernières évoquent instinctivement des aliments sûrs et riches en énergie (**VENTURA et al., 2013**).

❖ Texture

Une texture lisse et homogène est mieux acceptée chez les jeunes enfants, car elle facilite la déglutition (**BEAL et al., 2018**).

❖ Couleur et apparence

Des couleurs naturelles et attrayantes stimulent la curiosité alimentaire et encouragent la consommation.

I.4.2.2. Les habitudes alimentaires et le contexte culturel

Les aliments qui ressemblent aux préparations traditionnellement consommées au sein de la famille ou de la communauté suscitent une meilleure acceptabilité. **BIRCH (1999)** souligne

que la familiarité avec un aliment est un facteur clé dans l'adoption de nouvelles préparations par les enfants.

I.4.3. Rôle des mères dans la sélection et l'acceptabilité des aliments

Chez les jeunes enfants, les mères jouent un rôle central dans la sélection et l'introduction des aliments. Elles évaluent non seulement les caractéristiques sensorielles, mais aussi :

- ❖ La valeur perçue pour la santé : Les mères privilégient les aliments qu'elles considèrent comme bénéfiques pour la croissance et la santé de leurs enfants (**MOURSI et al., 2016**).
- ❖ La praticité et le temps de préparation : Un aliment facile à préparer et à conserver est plus susceptible d'être adopté.
- ❖ Les croyances et pratiques culturelles : Certaines croyances alimentaires influencent fortement les choix maternels, ce qui peut favoriser ou freiner l'introduction de nouveaux aliments enrichis.

MOURSI et al. (2016) ont démontré que l'adhésion des mères aux recommandations nutritionnelles dépend également de leur perception de l'efficacité du produit et de l'expérience positive lors des premières utilisations.

II : Blé et les pâtes alimentaires

II.1. Le blé

I.1.1. Définition

Le blé est un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au genre *Triticum* de la famille des Gramineae (**TANTELY, 2016**). Il s'agit d'une céréale dont le grain, désigné sous le terme de caryopse, est un fruit sec et indéhiscent, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas spontanément à maturité. Ce caryopse se compose principalement d'une graine enveloppée de téguments.



Figure 4: Coupe longitudinales schématisées d'un grain de blé

Source : TANTELY (Avril,2017)

II.1.2. Type de blé

Selon les travaux de Šramková et al., (2009), ainsi que ceux d'APFELBAUM et al. (2004) et de NYABYENDA (2005), on distingue essentiellement deux principales espèces de blé : le *Triticum aestivum* (blé tendre) et le *Triticum durum* (blé dur).

✓ Le blé tendre

Le **blé tendre**, également appelé **froment**, est une plante herbacée annuelle appartenant à la famille des **Poaceae** (Graminées) et au genre *Triticum*. Il s'agit de l'espèce de blé la plus cultivée au monde, notamment pour la production de **farine panifiable** destinée à la fabrication du pain, des pâtisseries et des biscuits.

✓ Le blé dur

Le **blé dur** (*Triticum turgidum subsp. Durum*) est une céréale appartenant à la famille des **Poaceae** (Graminées). Le blé dur représente la variété la plus utilisée à la fabrication de pâtes alimentaires, pour de différentes raisons : sa richesse en protéine dont le gluten qui confère aux pâtes des propriétés viscoélastiques, sa couleur unique, son goût, sa tenue à la cuisson. Le blé dur pousse généralement dans les climats chauds et arides. Il est très résistant et il nécessite de peu d'eau.

II.1.3. Les produits dérivés du blé

Le blé constitue une matière première agricole essentielle dans le monde entier, non seulement pour son apport nutritionnel, mais aussi pour la grande diversité de produits qui en sont issus. Après transformation, cette céréale permet d'obtenir une large gamme de produits alimentaires et non alimentaires, qui varient selon le type de blé utilisé (blé tendre ou blé dur), les procédés technologiques et les finalités industrielles.

1. Les farines

Les farines représentent la forme la plus courante des produits dérivés du blé. Obtenues par mouture du grain, elles diffèrent selon le degré d'extraction et leur usage technologique. On distingue trois types de farine : La farine de blé tendre, riche en amidon, est utilisée dans la panification, tandis que la semoule de blé dur est destinée à la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous. Les farines complètes conservent davantage le son et le germe, apportant plus de fibres et de micronutriments (FEILLET, 2000).

2. Les produits panifiés

Le blé, grâce à sa richesse en gluten, permet la fabrication d'une grande diversité de produits panifiés comme les pains (pain blanc, complet, de mie, etc.), viennoiseries (croissants, brioches, etc.), biscuits et autres produits de boulangerie qui constituent une grande part de l'industrie

agroalimentaire. Le gluten forme un réseau élastique qui confère au pain sa structure aérée. (DONNER *et al.*, 2000).

3. Le son de blé

Le son est la fraction externe du grain issue du processus de mouture. Riche en fibres alimentaires, en vitamines B et en minéraux, il est utilisé aussi bien en alimentation humaine (compléments alimentaires, céréales de petit-déjeuner) qu'en alimentation animale comme source de fibres et de nutriments. Sa consommation favorise le transit intestinal (FAO, 2013).

4. Le gluten

Le gluten est la protéine principale du blé, responsable de ses propriétés panifiables. Isolé, il est utilisé comme ingrédient dans l'industrie agroalimentaire (ex. : seitan, produits texturés), mais aussi dans les produits sans viande à base de protéines végétales (APFELBAUM *et al.*, 2004).

5. Les dérivés industriels

Le blé est également valorisé dans d'autres secteurs à usage non alimentaire. Nous avons l'alcool de blé utilisé dans les spiritueux (vodka, whisky) ou comme le biocarburant, Amidon de blé employé dans l'industrie textile, papetière, pharmaceutique, ou comme épaississant alimentaire. Aussi, il y'a l'hydrolysate de protéine de blé présent dans les cosmétiques et les compléments alimentaires.

6. Les pâtes alimentaires

Issues principalement de la semoule de blé dur (*Triticum durum*), les pâtes sont une forme essentielle de valorisation du blé dans le monde. Selon HAYET (2016), les pâtes alimentaires sont des produits obtenus par extrusion ou laminage d'un mélange de semoule ou de farine de blé dur ou tendre avec de l'eau, avec ou sans adjonction d'autres ingrédients. Elles se distinguent par leur faible teneur en eau (<12 %), leur facilité de préparation, leur bonne conservation et leur acceptabilité sensorielle élevée (GAUTHIER, 2003). Elles sont particulièrement prisées pour leur texture ferme après cuisson. On peut également les enrichir (en protéines, fer ou vitamines) pour répondre à des besoins nutritionnels spécifiques (ex. : lutte contre la malnutrition infantile) (ŠRAMKOVA *et al.*, 2009).

II.2. Pâtes alimentaires

II.2.1. Classification des pâtes alimentaires

La classification des pâtes alimentaires repose principalement sur le type de procédé technologique utilisé lors de leur fabrication. En fonction des machines Utilisées et de la méthode de transformation, on distingue quatre grandes catégories :

- ✓ Les pâtes pressées : obtenues par un procédé de pressage mécanique, elles subissent une extrusion directe sans phase de pré-cuisson.

- ✓ Les pâtes pleines préparées par extrusion : cette catégorie inclut des formes longues comme les spaghettis, vermicelles ou encore les pâtes à potage (ex. : étoiles).
- ✓ Les produits creux extrudés : tels que les macaronis ou coquilles, leur forme est obtenue grâce à des filières adaptées à l'extrusion sous pression qui sont ensuite séchées pour être conservées avant la cuisine.
- ✓ Les pâtes laminées : comme les nouilles longues ou les pâtes papillon, elles sont issues d'un processus de laminage, c'est-à-dire d'un étalement mécanique de la pâte avant découpe.

II.2.2. Principaux constituants de la pâtes alimentaires

II.2.2.1. La semoule

La semoule de blé dur est le substrat principal pour la fabrication des pâtes alimentaires en raison de sa teneur en gluten qui confère aux pâtes (couscous, pâtes alimentaires,) leurs propriétés (**SISSONS (2008) ; PETITOT (2009)**). L'amidon (74 – 76 %) et les protéines (12 – 15 %) sont des constituants majeurs de la semoule de blé dur (**TURNBULL, 2001**).

2.2.2. L'eau

Selon de nombreuses observations faites par les industriels, il ressort que la qualité de l'eau utilisée au cours de malaxage peut exercer une influence non négligeable sur l'aspect et le comportement des produits finis au cours de la cuisson. Elle peut être froide, tiède ou chaude, mais l'eau tiède est préférable. Avec l'eau tiède les produits sèchent mieux avec une coloration jaune régulière. Des eaux de faible dureté sont généralement recommandées (**FEILLET, 2000**).

II.2.2.3. L'œuf (Ovule)

L'œuf de volaille est un produit agricole servant d'ingrédient entrant dans la composition de nombreux plats, dans de nombreuses cultures gastronomiques du monde. Aliments peu caloriques, les œufs sont une source alimentaire précieuse : leur composition nutritionnelle montre qu'ils contiennent tous les nutriments nécessaires à un futur organisme. Ils sont notamment riches en protéines hautement digestibles avec des concentrations élevées en acides aminés essentiels (notamment la lysine, méthionine, arginine, phénylalanine et cystine). Cette caractéristique des protéines totales de l'œuf fait qu'il compte parmi les rares aliments considérés comme une protéine complète et que l'OMS a choisi ses protéines comme standard de l'efficacité protéique chez l'enfant. Ils sont une source de graisses facilement digestibles, de phospholipides riches en céphaline et choline, d'acides gras insaturés et de cholestérol. Ils sont également riches en toutes les vitamines (et une des rares sources naturelles en vitamine D à

l'exception de la vitamine C, riches en ubiquinone, en minéraux (potassium, phosphore, iode, fer, zinc) et en antioxydants comme le sélénium (SAUVEUR et *al.*, 2004).

Tableau II: Composition moyenne de l'œuf(ovule) (par 100 g ; œuf sans coquille) (source : Nys, Y., Sauveur, B., (2004))

Nutriments	Blanc	Jaune	Œuf
Proportion part comestible	60	30,7	90,7
Eau(g)	88,6	49	74,4
Calories (Kcal)	47	36 ,4	154
Protéines(g)	10,6	16,1	12,3
Glucides(g)	0,8	0,5	0,7
Cendre(g)	0,5	1,6	0,9
Lipides(g)	0,1	34,5	11,9

MATERIEL ET METHODES

III : Matériel et Méthodes

III.1 Matériel

III-1.1. Matières biologiques

Le matériel biologique de l'étude était constitué de farine de blé T55, des œufs de poules et du sel

III-1.2. Matériel de transformation

La production expérimentale des pâtes alimentaires enrichies s'est déroulée dans le laboratoire Agroalimentaire de l'Institut Supérieur de Technologie (IST). Les matériels utilisés dans la transformation des pâtes alimentaires étaient :

✓ **Le gros matériel :**

Le laminoir à pâte, la gazinière, une balance

✓ **Le petit matériel**

Il comprend des ustensiles couramment utilisés en cuisine, tels qu'un saladier, des plats en plastique, un mixeur, une table, un couteau et un tissu en nylon. L'usage du mixeur a été indispensable pour assurer l'homogénéité de la pâte et une répartition uniforme des ingrédients enrichissants.

III-1.3. Matériel d'analyse sensorielle :

Fiches d'évaluation, échelles hédoniques, cuillères et assiettes jetables, le Microsoft Excel 2019.

III.2. Méthodes

III.2.1. Formulation des différents types de pâtes

Cinq types différents de pâte alimentaire ont été formulés selon le tableau ci-dessous

Tableau III: Tableau des formulations des pâtes alimentaires

	Farine de blé	Eau	Œuf entier	Blanc d'œuf	Jaune d'œuf
F0	100g	47g	-	-	-
F1	100g	15g	1	-	-
F2	100g	-	-	2	-
F3	100g	-	1	-	-
F4	100g	18g	-	-	2

III.2.2. Diagramme de production

La fabrication des pâtes alimentaires constitue un ensemble d'opérations technologiques visant à transformer la farine en pâte par l'ajout d'ingrédients complémentaires, suivie d'un pétrissage et d'un laminage.

Pâte

Dans un récipient, 100 g de farine ont été mélangés avec quelques grammes de sel, additionnés d'eau ou d'œuf entier, ou encore de jaune ou de blanc d'œuf, jusqu'à obtention d'une homogénéisation complète. Le mélange a ensuite été pétri pendant 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que l'on obtienne un pâton homogène, lisse, souple et suffisamment élastique. Ce dernier a été laissé au repos durant 30 à 40 minutes. A l'issue de cette phase, le pâton a d'abord été aminci une première fois à l'aide d'une planche à pâtisserie. Puis, après avoir été saupoudré de farine pour éviter toute adhérence, il a été progressivement passé au laminoir, en ajustant l'écartement des cylindres entre 1 mm et 7 mm, afin de réaliser un second amincissement donnant l'épaisseur finale des pâtes fraîches. On a ainsi obtenu des feuilles de pâton qui ont été découpées pour leur conférer une forme définitive, pouvant être celle de spaghettis ou de tagliatelles.

Les pâtes fraîches obtenus peuvent être ainsi disposées pour un pré-séchage à l'air ambiant ou passé à ébullition pour les faire cuire.

Les différentes étapes intervenant dans le processus de fabrication des pâtes alimentaires ont été présentées de manière synthétique et structurée dans la figure 11.

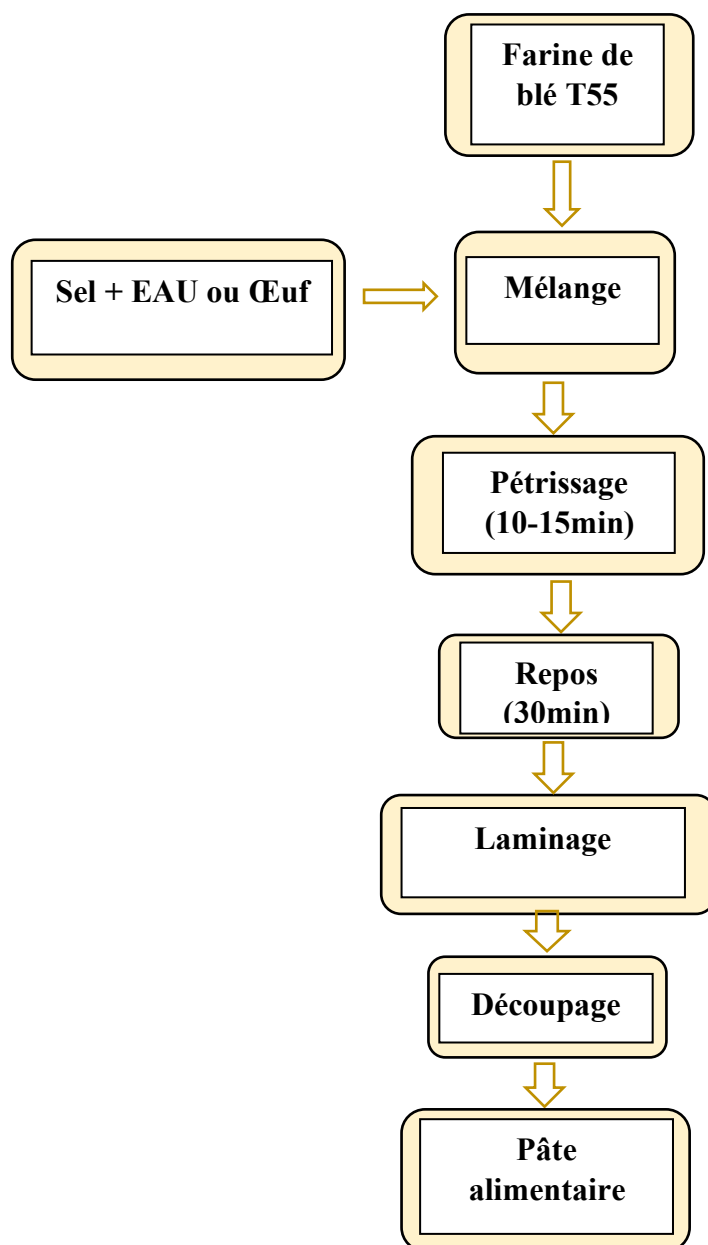


Figure 5: Diagramme général de fabrication des pâtes alimentaires

III-3- Analyse sensorielle

III.3.1. Méthodes d'analyse sensorielle

L'analyse sensorielle est une méthode scientifique utilisée pour décrire, mesurer, analyser et interpréter les réponses sensorielles liées à un produit lorsqu'il est perçu par les organes de sens (DEGLAIRE et *al.*, 2022). Elle fait appel à des dégustateurs et à leur sens pour déterminer la qualité organoleptique de produit alimentaire ainsi que de nombreux produits. Pour se faire nos échantillons subiront deux épreuves : l'épreuve hédonique et l'épreuve du profil sensoriel. L'objectif est de se rassurer si la production a réussi avant la mise sur le marché. La méthode

d'analyse sensorielle à consister essentiellement au choix du panel, au codage des échantillons, à la préparation des échantillons et à la réalisation des épreuves.

▪ **Choix du panel de dégustation**

L'essai s'est déroulé au sein de l'IST Ouaga 2000 et a mobilisé un total de 51 volontaires subdivisé en deux panels. Soit un panel de 31 dégustateurs composées d'étudiants et des membres de l'administration de sexes masculins et féminins, sélectionnés sur la base de leur disponibilité et leur motivation pour la participation au test sensoriel. Aussi un panel de 20 mères volontaires a été mobilisé dans la ville de Ouagadougou, sélection de toute génération confondue, de différentes professions.

7. Préparation des échantillons

Les échantillons qui ont fait l'objet des différentes épreuves sensorielles ont été produits suivant la même méthodologie de production des pâtes alimentaires enrichies. Pour se faire 05 échantillons leur ont été présentés. Ils ont été mis dans des assiettes en plastiques, disposés dans des isolements individuels avec deux fiches d'évaluation et un sachet d'eau pour se rincer la bouche entre deux échantillons. Les échantillons ont été présentés simultanément et le sujet a exprimé son avis.

▪ **Conduite des tests de dégustation**

Les deux épreuves ont été menées en deux (02) jours. Les dégustatrices ont été invitées à apprécier les échantillons sur les fiches d'évaluations. A la fin de la dégustation les fiches ont été retirées et les données ont été organisées puis traitées. Les fiches de dégustation ont été conçues en fonction des épreuves sensorielles à réaliser.

III.3.2. Epreuve hédonique

Cette épreuve permet de savoir comment chaque repas est perçu et accepté par les dégustateurs et les mères. Le panel de l'épreuve hédonique est constitué de 05 échantillons. Il s'est agi pour chaque dégustateur de goûter et de choisir selon l'échelle suivante :

- Très agréable
- Agréable
- Ni agréable, ni désagréable
- Désagréable
- Très désagréable

III.3.3. Epreuve du profil sensoriel

Les attributs suivants ont été demandés aux dégustateurs dans cette épreuve : couleur, arôme sensation de la bouche et texture. Le panel de l'épreuve du profil sensoriel est constitué de 05 échantillons et de 51 dégustateurs bien habilités à le faire.

Tableau IV: *Appréciations sensorielles*

	Arôme	Sensation de la bouche	Texture
Couleur			
Très belle	Très bon	Très agréable	Très épaisse
Belle	Bon	Agréable	Epaisse
Assez belle	Assez bon	Assez agréable	Assez épaisse
Passablement belle	Passablement bon	Passablement agréable	Liquide
Pas belle	Pas bon	Pas agréable	Très liquide

III.4 Méthode de l'évaluation des valeurs nutritionnelles

Pour les calculs des valeurs nutritionnelles des différentes formulations on a utilisé la table de composition nutritionnelle (Edition Et Vulgarisation D'une Table De Composition Des Aliments Couramment Consommés Au Burkina Faso, 2005) et d'autres tables de compositions obtenues en ligne comme Tropicultura 2295-8010 (volume 40, 2022), INRA Prod. Anim., 2004.

RESULTATS ET DISCUSSION

IV : Résultats et Discussion

IV.1. Les résultats des formulations

Les différentes formulations de pâtes ont permis d'observer des variations notables en matière de texture, de couleur, de goût et d'arôme.

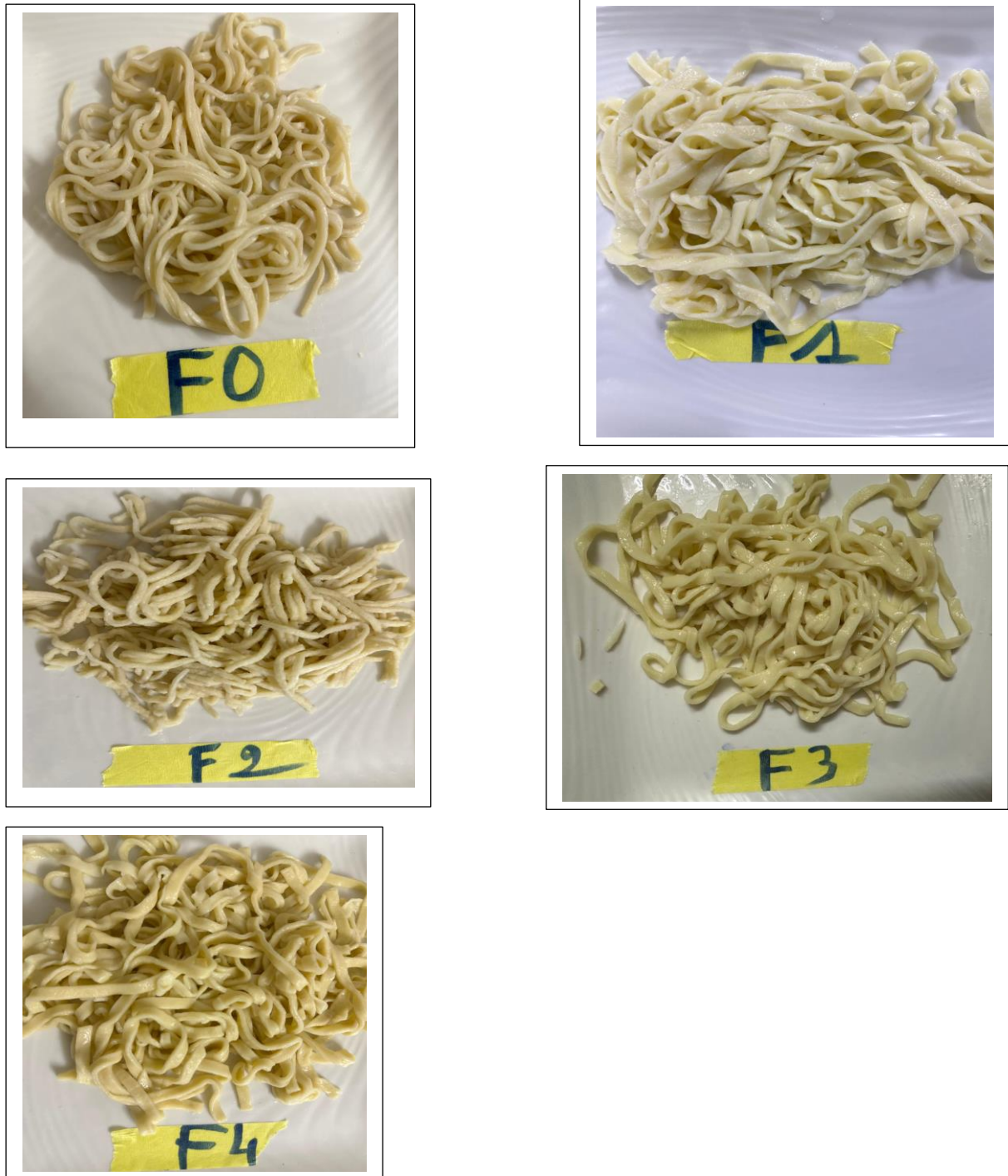


Figure 6 : Photos des différentes formulations

Source : TONDE Hortence (Juin,2025)

Chaque formulation a présenté des caractéristiques sensorielles propres, influencées par la nature et la proportion des ingrédients utilisés, notamment les différentes parties de l'œuf. Pour la couleur, F0 a présenté une teinte naturelle (blanche), ce qui peut s'expliquer par l'absence d'œuf ; F1 et F3 ont affiché un jaune clair lié à l'incorporation d'œuf entier et d'eau ; F2 s'est distinguée par un blanc marqué, conséquence directe de l'utilisation exclusive du blanc d'œuf, enfin, F4 a présenté un jaune foncé attribuable à l'ajout de jaune d'œuf. Pour la texture, F0 a révélé une texture relativement molle en raison d'une faible teneur en protéines coagulantes, F1 a été évaluée comme assez molle traduisant une capacité de coagulation limitée par dilution avec l'eau, tandis que F2 a montré une texture ferme justifiée par le fort pouvoir coagulant du blanc d'œuf. F3 et F4 ont quant à eux présenté une texture molle. Pour le goût, F3 a été jugée agréable, probablement grâce à la présence des arômes naturels du blé ; F1 et F0 ont été jugées assez agréables, F2 a été bien appréciée pour sa neutralité gustative et F4 a été moyennement agréable, résultat probablement lié à l'odeur et au goût du jaune d'œuf. Pour l'arôme, F0 a été particulièrement apprécié grâce à l'absence de composés volatils indésirables, F1 a été jugée bonne, F2 a été globalement satisfaisante, et F4 a été évaluée comme convenable, probablement en raison d'interactions aromatiques entre le jaune d'œuf et la farine.

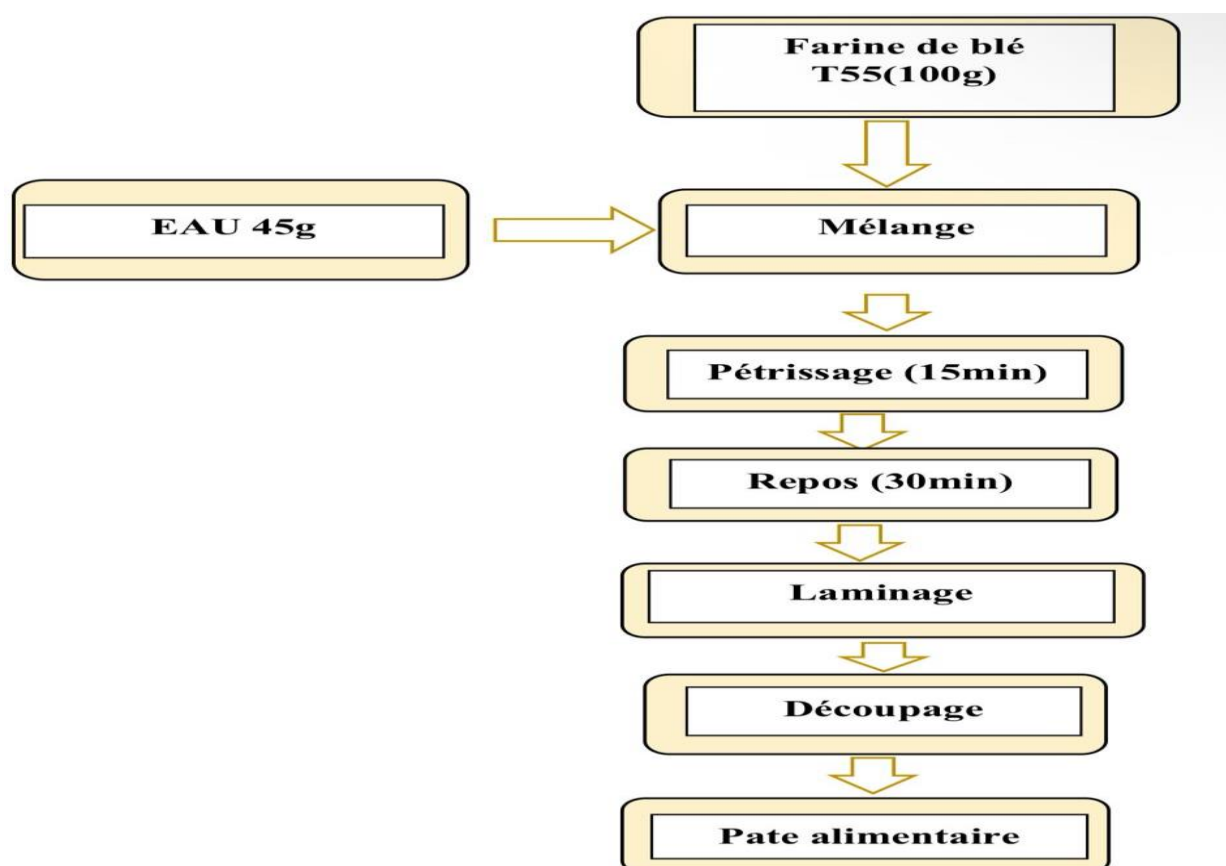


Figure 7: Diagramme général de fabrication des pâtes alimentaires F0

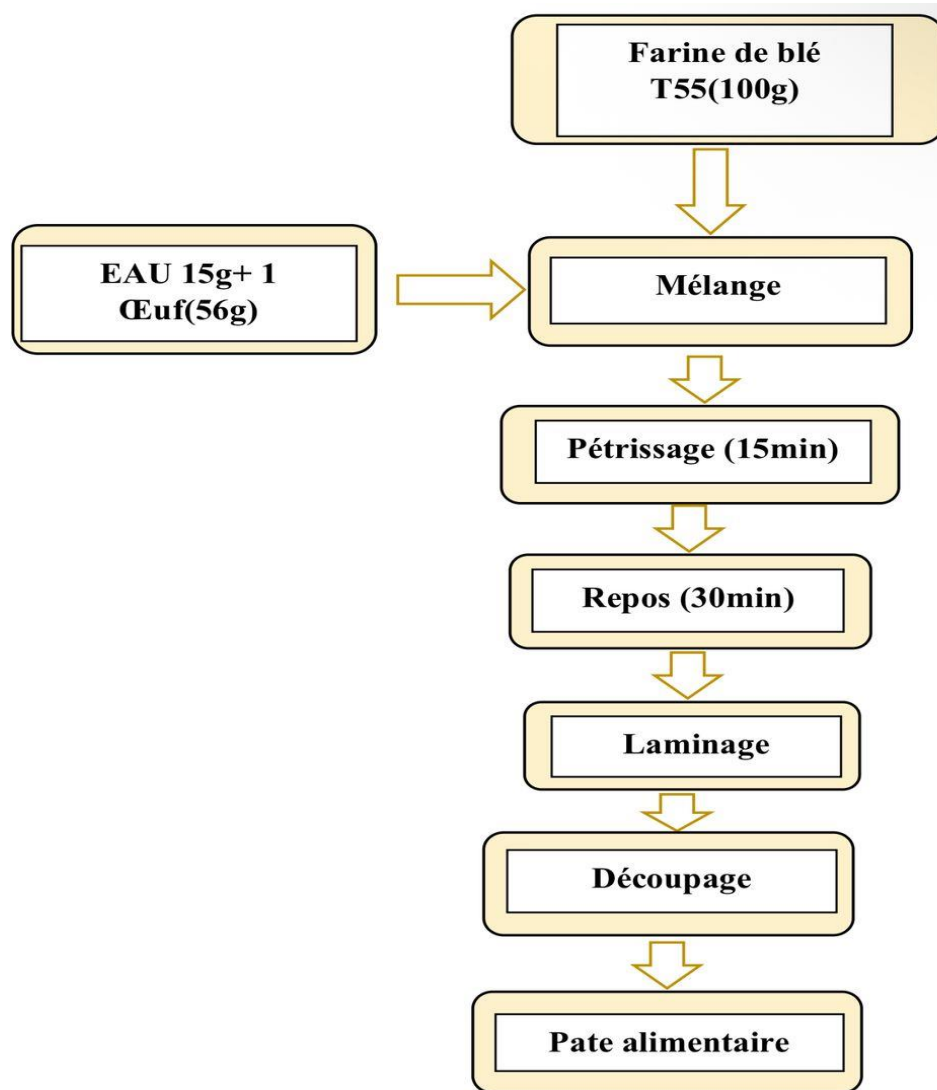


Figure 8:Diagramme de fabrication des pâtes alimentaires F1

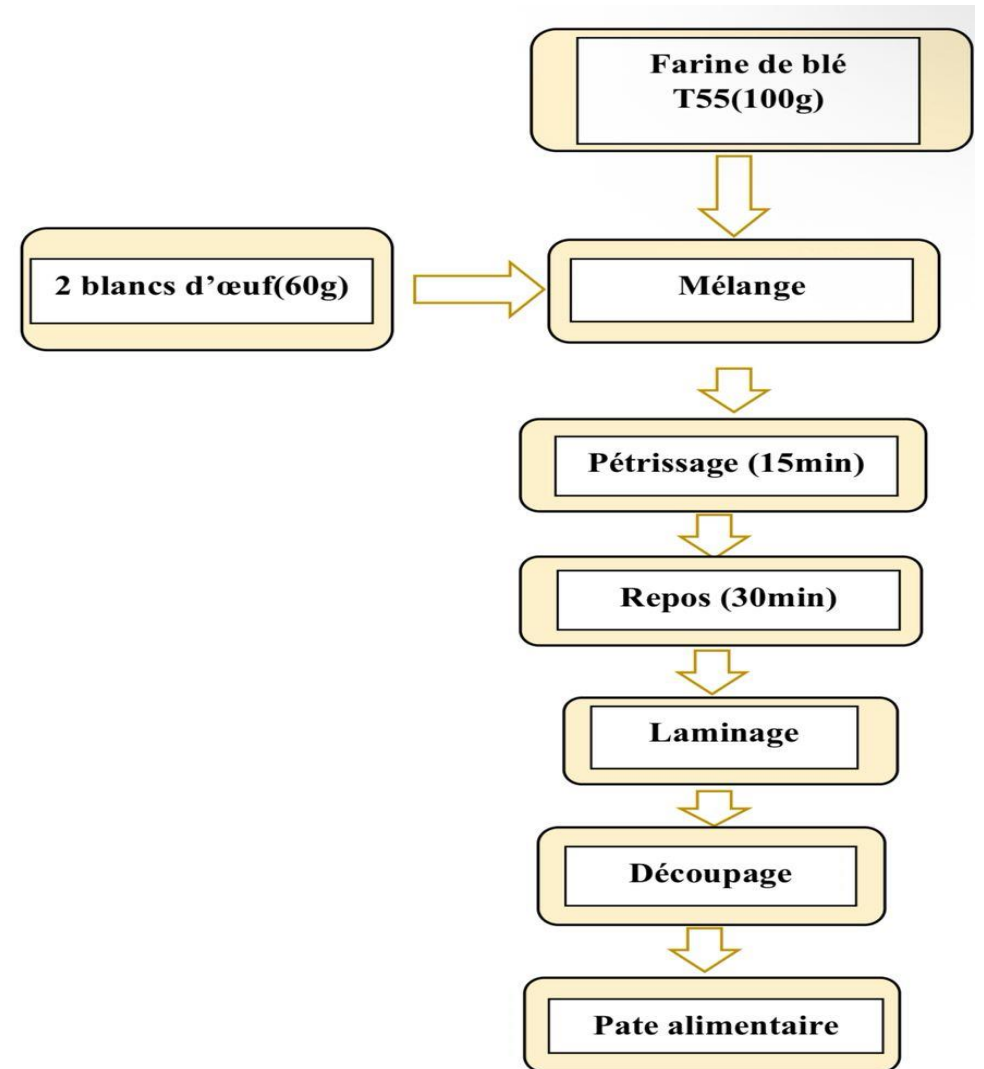


Figure 9:Diagramme de fabrication des pâtes alimentaires F2

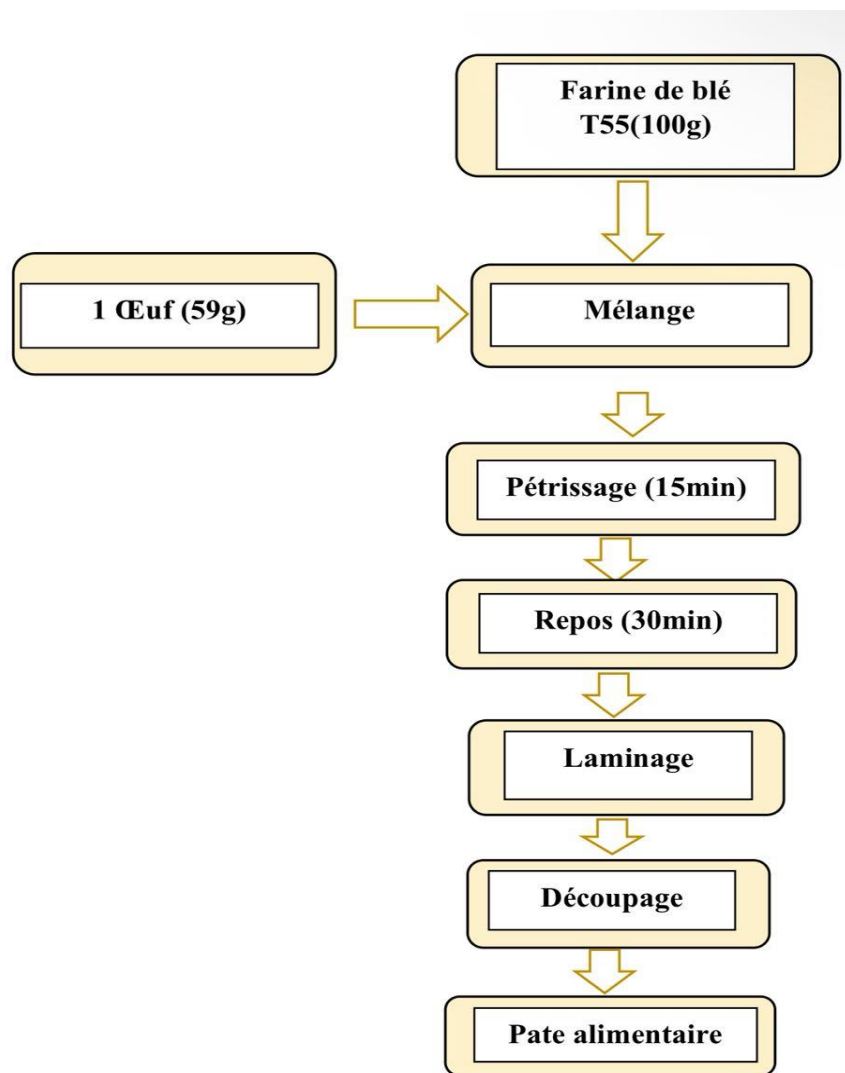


Figure 10:Diagramme de fabrication des pâtes alimentaires F3

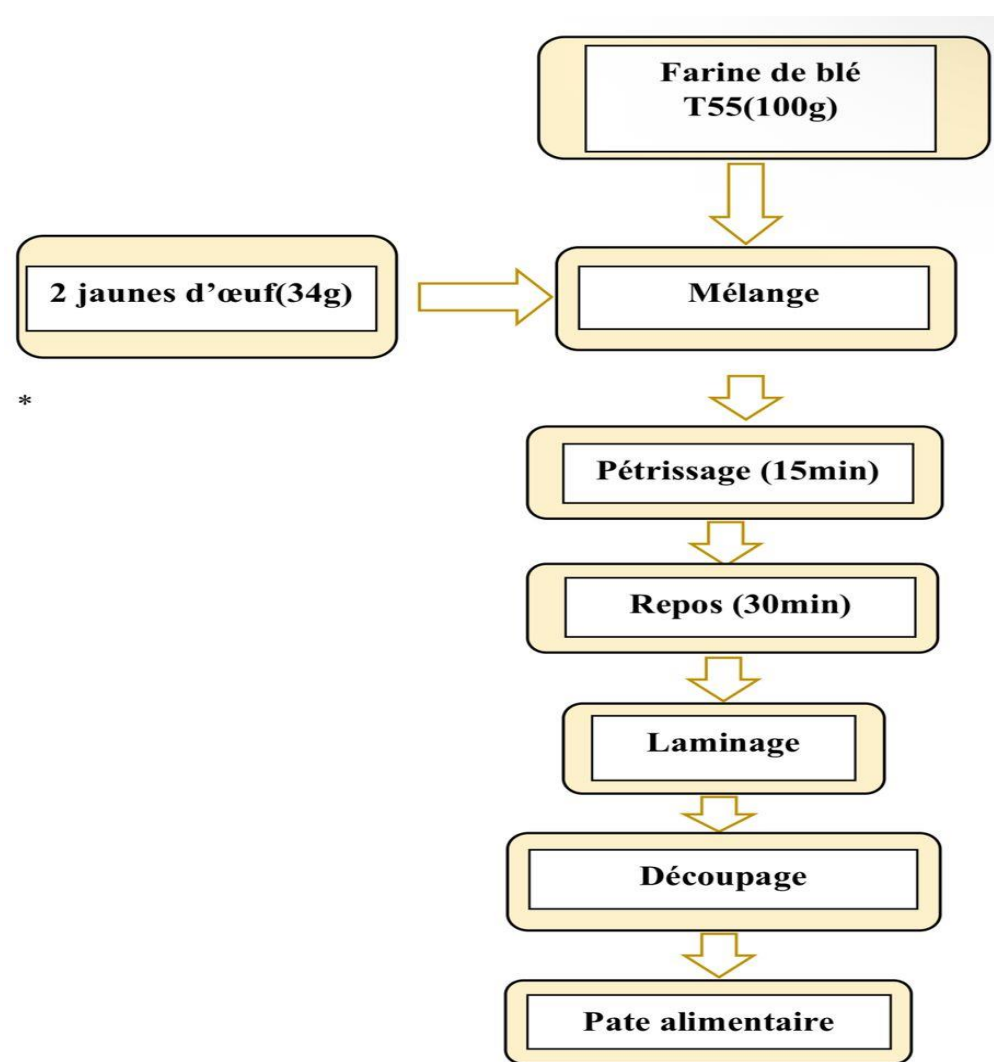


Figure 11:Diagrammes des différentes formulations F4

IV.2. Résultat de l'analyse sensoriel

IV.2.1. Appréciation de la couleur

La couleur constitue un critère déterminant dans l'évaluation de la qualité d'un produit alimentaire. Elle est fortement influencée par divers facteurs, notamment les caractéristiques agronomiques, biochimiques et technologiques des variétés de blé utilisées, ainsi que par les procédés de transformation appliqués. Elle joue également un rôle capital dans la perception sensorielle des produits culinaires.

La figure n°12 décrit l'appréciation de la couleur des différentes formulations de pâtes par le panel :

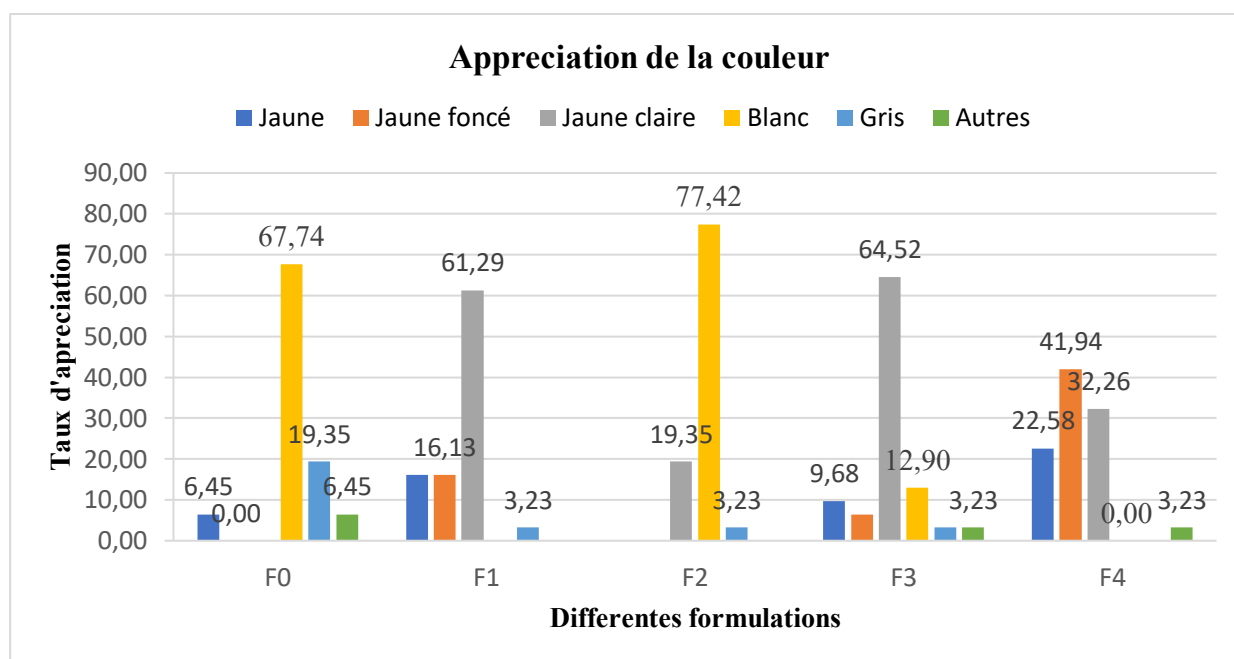


Figure 12: Appréciation de la couleur des pâtes

L'appréciation de la couleur des différentes formulations de pâtes alimentaires a révélé une variabilité de la couleur des pâtes allant du jaune, jaune foncé, jaune clair, blanc, gris à d'autres nuances. Cette diversité serait influencée par la nature et la proportion des ingrédients incorporés. Les formulations F0 et F2 ont été majoritairement perçues comme blanches par 67,74% et 77,42% des panélistes respectivement. Cette prédominance du blanc pourrait être liée à l'absence du jaune d'œuf. 61,29% et 64,52% des panélistes ont jugé les formulations F1 et F3 respectivement jaune clair. Cette teinte intermédiaire pourrait être due à la faible teneur en jaune d'œuf. F4 s'est distinguée par une coloration jaune foncé. Cette intensité marquée serait due à une plus forte proportion du jaune d'œuf.

IV.2.2. Appréciation de l'arôme

L'arôme représente une propriété organoleptique essentielle, correspondant à l'ensemble des composés volatils odorants émis par une substance. Il contribue de manière significative à la perception sensorielle globale d'un aliment. L'évaluation sensorielle qui a été effectuée sur l'ensemble des échantillons a mis en évidence une diversité d'appréciations concernant l'arôme, traduisant des perceptions variables au sein du panel (voir figure 13).

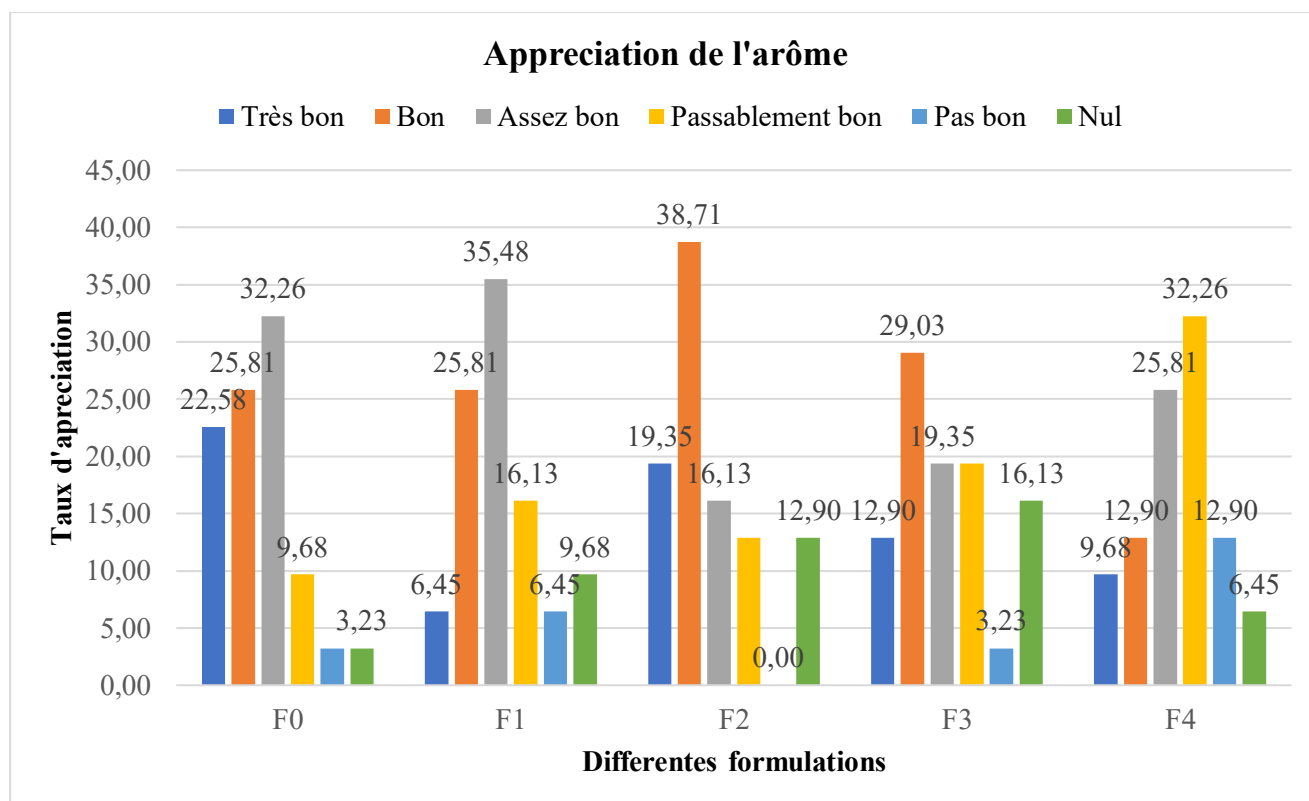


Figure 13: Appréciation de l'arôme des pâtes

Les formulations F2 et F3 ont été jugées majoritairement bon en termes d'arôme avec des pourcentages respectifs 38,71% et 29,03%. L'appréciation de ces formulations pourrait s'expliquer par l'absence ou la faible quantité d'odeur du jaune d'œuf dans ces derniers. L'arôme des formulations F0 et F1 ont été jugés assez bon par respectivement 32,26% et 35,46% des dégustateurs. Ce qui pourrait être justifié par la présence de l'odeur de l'œuf pour le F1 et l'absence totale pour le F0. La formulation F4 a eu un arôme passablement bon par 32,26%. Cela pourrait s'expliquer par l'odeur du jaune d'œuf qui demeure insupportable pour la majorité.

IV.2.3. Appréciation du goût

Le goût a constitué l'un des principaux sens sollicités dans l'évaluation sensorielle, permettant à l'homme de percevoir les différentes saveurs des aliments. L'analyse sensorielle qui a été

réalisée sur les différentes formulations a permis d'évaluer la qualité gustative des pâtes. Les résultats obtenus, présentés dans la figure 14, ont mis en évidence des niveaux d'acceptabilité variables selon les échantillons qui ont été testés.

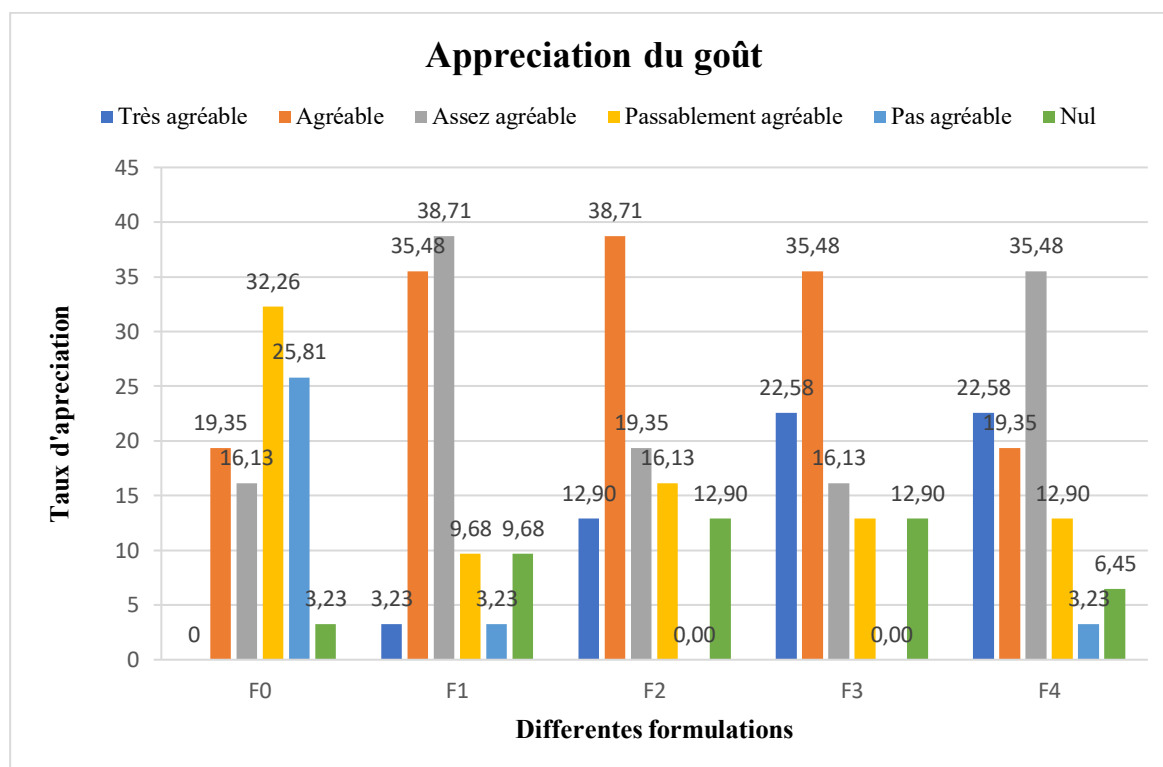


Figure 14: Appréciation du goût des pâtes

Les formulations F2 et F3 se sont révélées les plus appréciées dans l'ensemble en termes de goût. Elles ont obtenu les meilleurs scores dans la catégorie « Agréable » respectivement par 38,71% et 35,48 % des dégustateurs. Cela peut s'expliquer par le fait que le blanc d'œuf confère un goût très discret. Les formulations F1 et F4 ont été jugées assez agréable avec des pourcentages respectivement de 38,71% et 35,48%. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la majorité des personnes ne supportent pas le goût prononcé du jaune d'œuf. La Formulation F0 a été perçue majoritairement Passablement agréable par 32,26% des dégustateurs

IV.2.4. Appréciation de la texture

La texture, paramètre organoleptique fondamental, joue un rôle déterminant dans l'acceptabilité globale d'un aliment, en particulier pour des produits comme les pâtes alimentaires. Elle reflète des propriétés physiques telles que la fermeté, la tendreté, l'élasticité ou encore la cohésion du produit en bouche. La figure n°15 décrit l'appréciation de la texture des différentes formulations de pâtes par le panel :

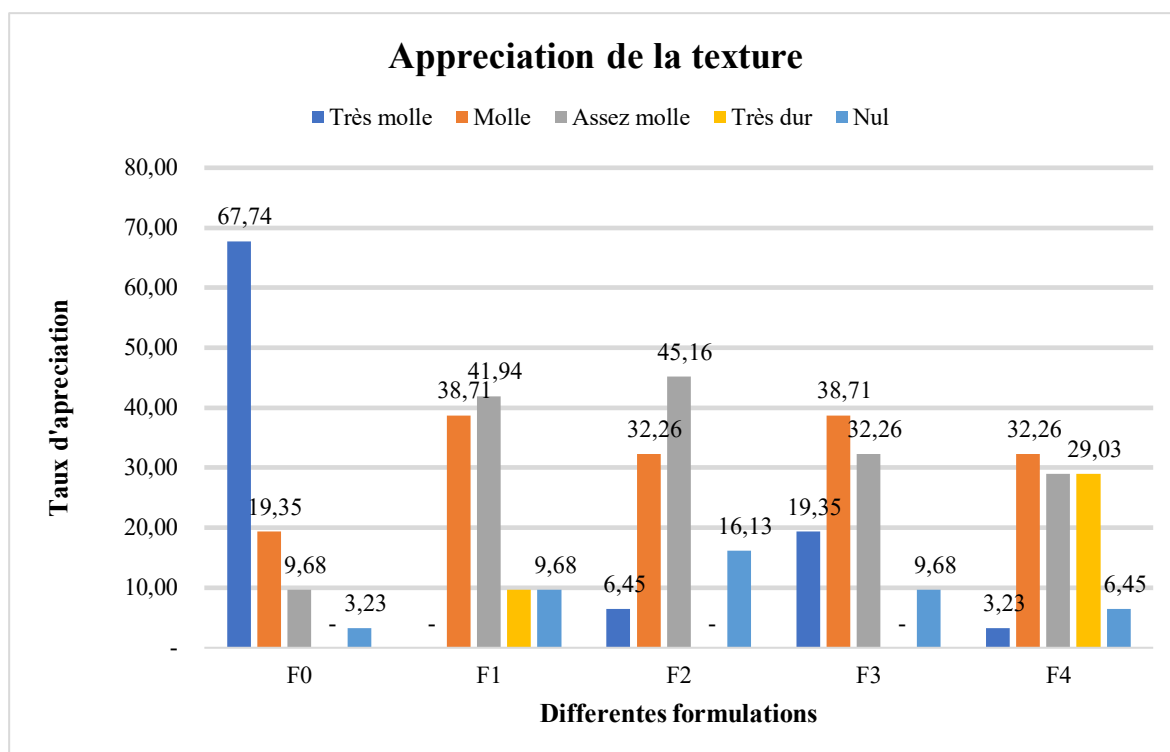


Figure 15: Appréciation de la texture des pâtes

La formulation F0 a été jugée très molle par 67,74 % des dégustateurs, ce qui pourrait résulter de l'absence d'œuf dans cette formulation. Les formulations F3 et F4, quant à elles, ont été considérées comme molles par respectivement 38,71 % et 32,26 % des évaluateurs. Enfin, avec 41,94 % et 38,71 %, les formulations F1 et F2 ont été jugées assez molle. Cela pourrait être justifié par la présence du blanc d'œuf qui, doté d'un pouvoir coagulant, rend ces pâtes dures après la cuisson.

IV.3. Le classement du test sensoriel

Ce tableau montre que la formulation F2 a été la plus appréciée, avec un pourcentage de 46,67%. En ce qui concerne le 2^e rang la formulation F3 a dominé cette position avec 43,33 %, confirmant ainsi sa bonne perception globale. La formulation F1 a été la plus fréquemment classée en troisième position (40 %), ce qui a révélé une perception mitigée : elle n'a été ni fortement appréciée, ni véritablement rejetée. Cela peut suggérer que F1 a présenté des caractéristiques sensorielles acceptables, mais moins attractives que celles de F2 ou F3. Le rang 4 a été fréquemment attribué aux formulations moins appréciées, mais qui n'ont pas été totalement rejetées. La formulation F4 a présenté une répartition variable, incluant une part notable au rang 4, ce qui a traduit une acceptabilité sensorielle instable. Quant à F0, bien qu'elle ait été majoritairement classée en cinquième position, elle est également apparue au rang 4 chez certains participants, confirmant ainsi sa faible performance sensorielle. La formulation F0 a

été clairement rejetée, 66,67 % des participants l'ayant classée en dernière position. Les autres formulations ont obtenu des scores faibles à ce rang, ce qui a confirmé leur meilleure acceptabilité.

Tableau V: Le classement du test sensoriel

	F0%	F1%	F2%	F3%	F4%
1ème	0	10,00	46,67	23,33	16,67
2ème	0	20,00	33,33	43,33	13,33
3ème	23,33	40,00	13,33	16,67	3,33
4ème	10,00	26,67	23,33	23,33	20,00
5ème	66,67	3,33	3,33	3,33	16,67

IV.4. Résultat de l'analyse sensoriel des mères

Afin de déterminer la perception des mères sur les caractéristiques organoleptiques des pâtes alimentaires, un panel de 20 mères a été constitué dans le but d'apprécier les échantillons.

Pour ce faire 3 formulations ont été mise à leur disponibilité.

La figure 22 donne un aperçu des profils des mères utilisés pour les analyses

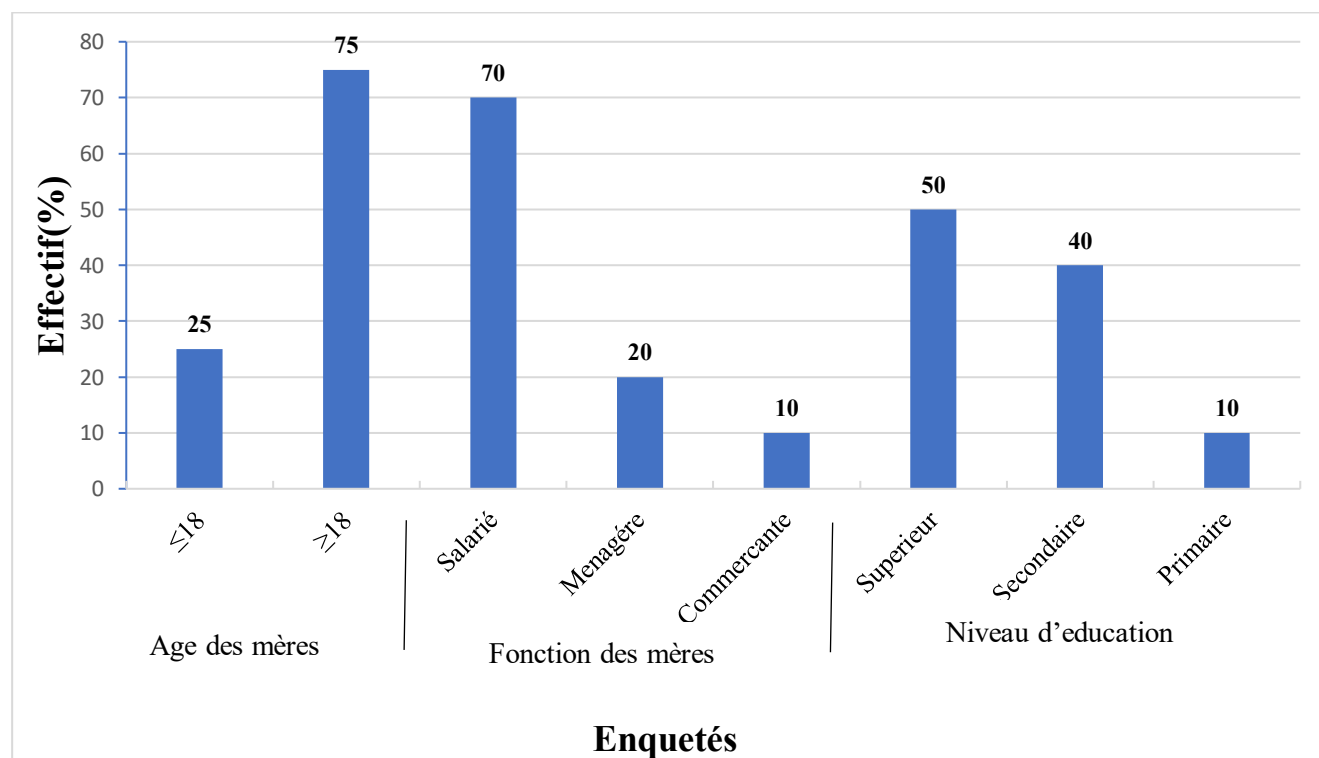


Figure 16: Illustration des profils des mères pour l'analyse

Le panel était majoritairement composé d'adultes (75 % contre 25 % de mineurs). Sur le plan professionnel, 70 % étaient salariés, 20 % ménagères et 10 % commerçants. Concernant l'instruction, 50 % avaient atteint le supérieur, 40 % le secondaire et 10 % le primaire. Globalement, l'échantillon est dominé par des adultes instruits et actifs.

IV.4.1. Appréciation de la couleur

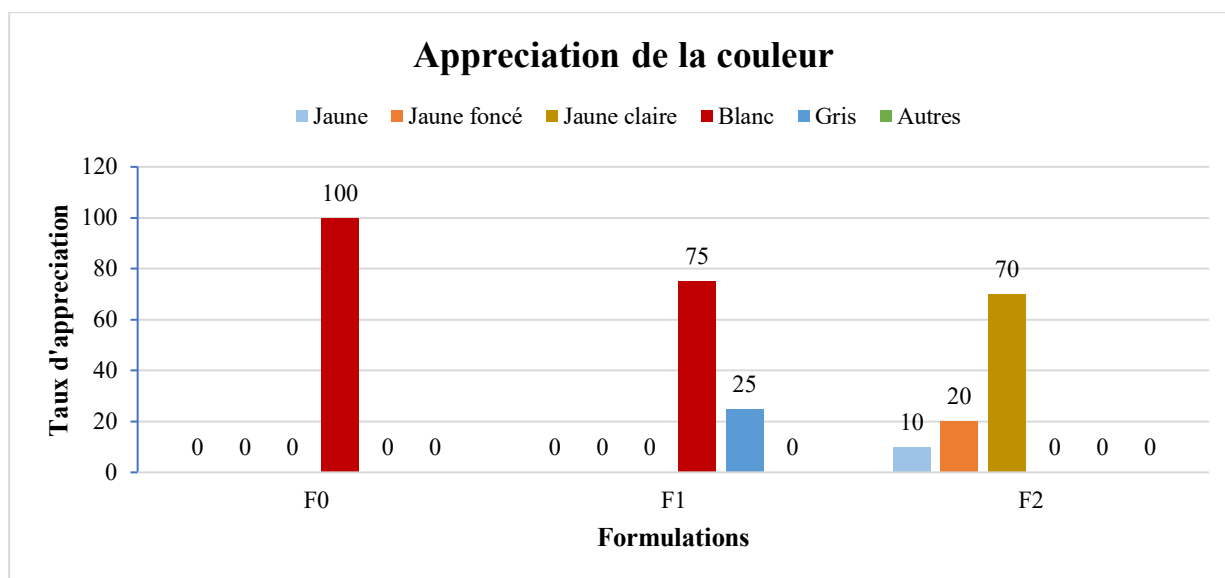


Figure 17: Appréciation de la couleur

L'analyse des réponses recueillies auprès des mères révèle que leur perception de la couleur varie sensiblement selon les formulations. La formulation F0 a été unanimement assimilée au blanc, ce qui traduit une préférence pour une couleur neutre, perçue comme synonyme de pureté et de simplicité. En revanche, pour la formulation F1, la majorité des mères l'ont également jugée blanche, mais une partie l'a associée à une teinte grise. Cette nuance grise peut être interprétée comme une coloration moins attrayante, souvent perçue comme un signe de moindre qualité ou de manque de fraîcheur. La formulation F2, quant à elle, a suscité des appréciations plus diversifiées. La majorité des mères l'ont identifiée comme jaune clair, une teinte généralement associée à la richesse nutritionnelle et à la présence d'œuf, perçue comme un gage de valeur ajoutée pour leurs enfants. Toutefois, certaines l'ont vue comme jaune foncé ou grise, révélant une sensibilité particulière aux variations de couleur et une exigence plus marquée en matière d'apparence des aliments.

Ainsi, contrairement à une simple analyse de panel, la perception des mères montre que la couleur ne constitue pas seulement un critère visuel, mais qu'elle véhicule également une signification affective et nutritionnelle, influençant directement l'acceptabilité du produit.

IV.4.2. Appréciation de l'arôme

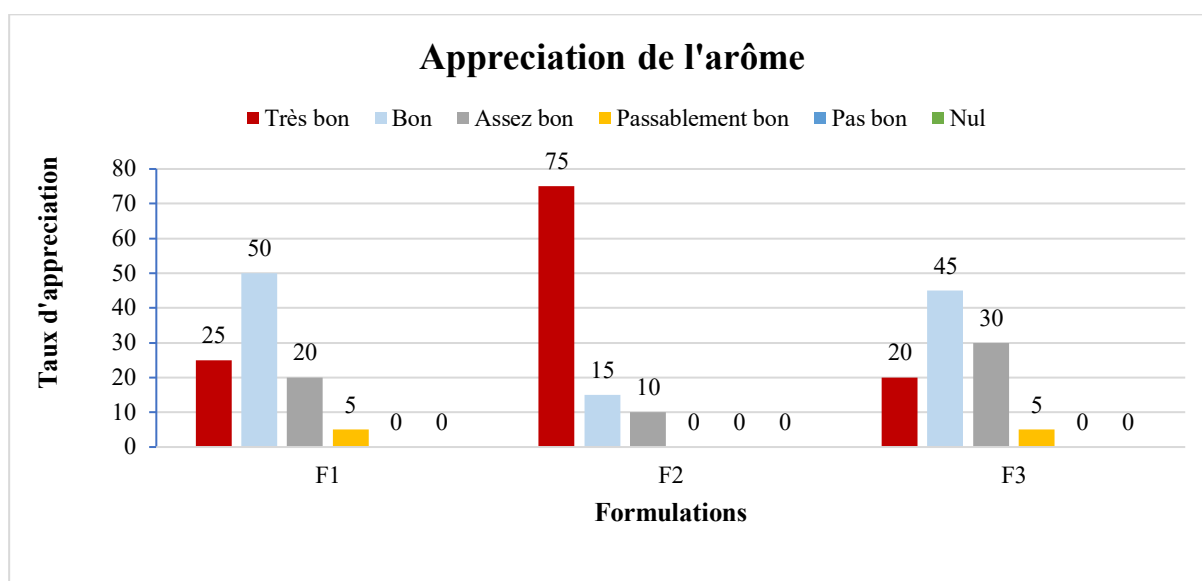


Figure 18: Appréciation de l'arôme

L'analyse des perceptions des mères met en évidence des différences notables dans l'appréciation aromatique des formulations. Formulation F1 elle a été jugée principalement bonne (50 %). Cela montre que l'arôme de F1 est globalement apprécié, mais sans consensus unanime. Formulation F2 elle a été nettement plébiscitée, avec 75 % des mères la jugeant très bonne. Cette forte valorisation traduit une adhésion marquée à l'arôme développé par F2, considéré comme le plus attractif. Formulation F3, les avis sont plus partagés : 45 % l'ont jugée bonne, 30 % assez bonne et seulement 20 % très bonne. Une faible proportion (5 %) l'a classée passablement bonne. Cette répartition suggère que F3 est perçue comme acceptable, mais moins séduisante que F2.

Globalement, les mères ont exprimé une préférence nette pour l'arôme de la formulation F2, perçu comme le plus agréable et valorisant. F1 reste moyennement apprécié, tandis que F3 obtient des jugements plus mitigés, traduisant une acceptabilité aromatique moindre.

IV.4.3. Appréciation du goût

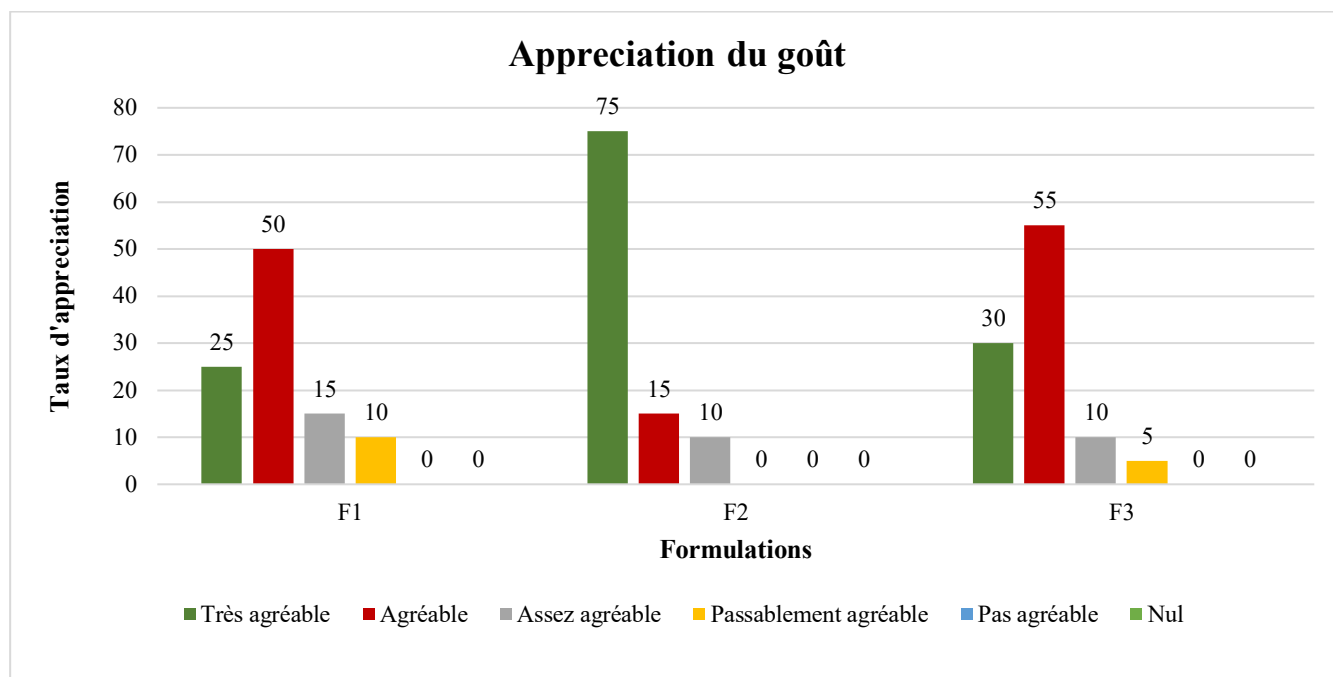


Figure 19: Appréciation du Goût

Formulation F1 : 50 % l'ont jugée agréable et 25 % très agréable. Cependant, 10 % seulement l'ont trouvée assez agréable et 15 % passablement agréable. Cela montre que F1 est globalement bien acceptée, mais sans enthousiasme unanime. Formulation F2 : elle se démarque par une nette préférence, 75 % des mères l'ayant jugée très agréable. Les jugements négatifs sont inexistantes, ce qui traduit une forte adhésion gustative. Formulation F3 : 55 % l'ont jugée agréable et 30 % très agréable, mais une minorité (10 % assez agréable et 5 % passablement agréable) reflète des perceptions plus nuancées.

Les mères expriment une nette préférence pour la F2, considérée comme la plus savoureuse, tandis que F1 et F3 restent acceptables mais moins séduisantes.

IV.2.4. Appréciation de la texture

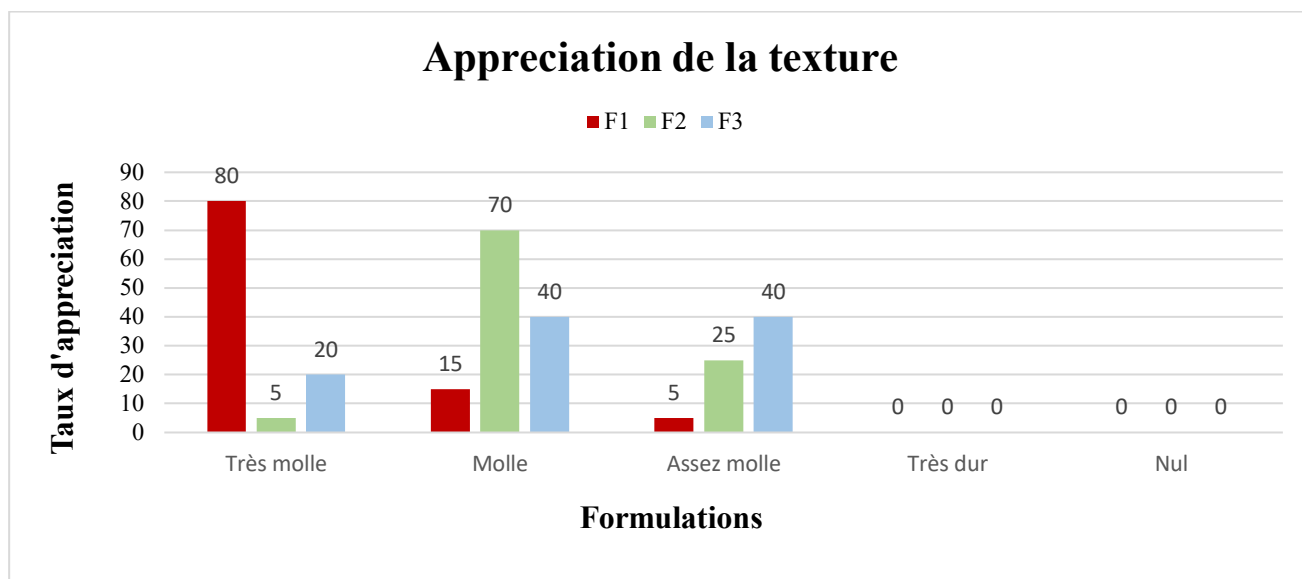


Figure 20: Appréciation de la texture

Formulation F1 : elle est jugée très molle par 80 % des mères et molle par 15 %. Seules 5 % l'ont trouvée assez molle. Cela montre une texture trop molle, peu appréciée en pratique. Formulation F2 : 70 % l'ont jugée molle, 25 % assez molle et 5 % passablement molle. La texture de F2 apparaît plus équilibrée, mais encore perçue comme tendre. Formulation F3 : elle est mieux évaluée : 40 % molle et 40 % assez molle, avec seulement 20 % qui la trouvent trop molle. Cette formulation semble donc offrir une texture plus ferme et jugée plus acceptable par les mères.

La F1 est perçue comme trop molle, la F2 conserve une certaine tendreté mais mieux équilibrée, tandis que la F3 se distingue par une texture plus ferme, jugée globalement plus satisfaisante.

IV.5. Le classement du test sensoriel des mères

Tableau VI: Classement de l'analyse sensorielle des mères

	F1%	F2%	F4%
1ème	15	70	15
2ème	25	30	45
3ème	60	0	40

Le classement sensoriel effectué par les mères met en évidence des préférences nettes entre les trois formulations (F1, F2 et F4). La Formulation F2, elle se distingue clairement, puisque 70 % des mères l'ont placée en 1ère position. Cela traduit une très forte adhésion sensorielle et confirme F2 comme la formulation la plus appréciée. Formulation F4 elle obtient une position

intermédiaire. Une proportion importante (45 %) l'a placé en 2ème position. Elle est donc perçue comme acceptable, mais sans se démarquer positivement. La Formulation F1 apparaît comme la moins valorisée. Seulement 15 % des mères l'ont classée 1ère et 25 % en 2ème position, tandis que la majorité (60 %) l'ont reléguée en dernière place.

IV.6. Résultat des calculs théoriques nutritionnels

Les résultats issus des calculs nutritionnels ont permis de déterminer la teneur en nutriments essentiels de chaque formulation, laquelle a été élaborée dans le but de contribuer à la récupération nutritionnelle des enfants malnutris. Ces données ont constitué un indicateur clé pour apprécier l'adéquation des apports aux besoins spécifiques de cette population infantile vulnérable.

Tableau VII : Résultat des calculs théoriques nutritionnelles

Nutriment	F0	F1	F2	F3	F4
Energie (Kcal/100g)	247,62	283,59	245,12	280,88	353,34
Protéines (g/100g)	7,69	10,84	10,412	10,86	11,72
Glucides (g/100g)	56,87	49,06	47,92	48,15	57,78
Lipides (g/100g)	0,75	4,09	0,66	4,19	7,47
Fibres (g/100g)	2,01	1,73	1,68	1,70	2,01
Calcium (g/100g)	20,15	33,46	19,87	33,68	53,90
Fer (g/100g)	1,64	2,34	1,41	2,35	2,86
Zinc (g/100g)	1,57	1,85	1,35	1,84	2,56
Vitamine A (g/100g)	0	179,49	0	185,53	114,18
Vitamine B1 (g/100g)	0,06	0,09	3,8	4,50	63,49
Vitamine B2 (g/100g)	0,04	0,16	161,28	13,02	121,83
Vitamine PP (g/100g)	0,60	0,62	0,5	11,64	0,60
Vitamine C (g/100g)	0	0	0	0,00	0,00

8. Energies

L'analyse des valeurs énergétiques théoriques a révélé que la formulation F4 s'est avérée la plus énergétique, avec un apport de 353,34 Kcal pour 100 g. Cette densité calorique élevée pourrait être particulièrement bénéfique pour répondre aux besoins des enfants souffrant de malnutrition, en leur fournissant une source d'énergie substantielle et facilement assimilable. A l'inverse, la formulation F2 a présenté la plus faible densité énergétique, avec 245,13 Kcal pour 100 g. Cette valeur réduite pourrait limiter son efficacité nutritionnelle, notamment dans le contexte d'une récupération pondérale rapide chez les enfants dénutris, où un apport énergétique conséquent est primordial.

9. Protéines

En ce qui concerne la teneur théorique en protéines, les différentes formulations ont affichées des valeurs similaires proches. Cependant, la formulation F4 s'est légèrement distinguée avec 11,72 g pour 100 g, ce qui pourrait représenter un atout non négligeable pour la croissance et la réparation des tissus. Cette teneur accrue pourrait donc renforcer la pertinence nutritionnelle de F4, surtout dans le cadre d'une alimentation destinée à soutenir le développement musculaire et le maintien d'un bon état physiologique chez les enfants.

10. Glucides

L'examen de la teneur théorique en glucides a montré que F4 a également été la plus riche dans ce macronutriment, avec 57,78 g pour 100 g. Cette abondance en glucides a contribué de manière significative à son apport énergétique élevé, offrant ainsi une source rapidement mobilisable pour répondre aux besoins énergétiques quotidiens. Une telle composition favoriserait non seulement la restauration des réserves glycogéniques, mais aussi le maintien d'une activité métabolique optimale.

11. Lipides

L'examen de la teneur théorique en lipides a révélé que la formulation F4 avait contenu 7,47 g pour 100 g, une valeur nettement supérieure à celle des autres formulations. Cette proportion plus élevée pourrait augmenter sa densité énergétique, rendant F4 plus apte à répondre aux besoins caloriques des enfants souffrant de malnutrition.

À l'inverse, la formulation F2 s'est avérée extrêmement pauvre en lipides, avec seulement 0,66 g pour 100 g. Cette carence lipidique pourrait représenter un inconvénient dans le cadre d'une alimentation destinée à fournir des calories concentrées et à optimiser la prise de poids chez les enfants vulnérables.

12. Fibres

Les résultats théoriques en fibre ont indiqué que les teneurs en fibres alimentaires sont restées relativement faibles dans l'ensemble des formulations. Toutefois, F4 a présenté la valeur la plus élevée, avec 2,01 g pour 100 g, ce qui pourrait constituer un avantage sur le plan digestif. En effet, un apport adéquat en fibres favorise la régulation du transit intestinal et contribue à la santé digestive, tout en évitant d'encombrer inutilement la ration énergétique.

13. Minéraux

Le calcul théorique minéral a révélé que la formulation F4 s'est distinguée par une richesse exceptionnelle en calcium, atteignant 53,90 g pour 100 g. Cette teneur particulièrement élevée pourrait représenter un atout majeur pour le développement et le renforcement du squelette, en contribuant à la minéralisation osseuse et à la prévention des troubles liés à une carence calcique.

De plus, F4 a également présenté les concentrations les plus importantes en fer (2,86 g pour 100 g) et en zinc (2,56 g pour 100 g). Ces minéraux sont indispensables au maintien d'un système immunitaire efficace, à la croissance cellulaire et à la prévention des anémies ferriprives. Leur présence simultanée en quantité notable dans la même formulation a renforcé la valeur nutritionnelle globale de F4.

14. Vitamines

En ce qui concerne les vitamines, F3 s'est imposée comme la plus riche en vitamine A, avec une concentration de 185,53 g pour 100 g. Cette vitamine est essentielle pour la vision, la différenciation cellulaire et le bon fonctionnement du système immunitaire. À l'inverse, F2 en a été totalement dépourvue, ce qui pourrait limiter son efficacité nutritionnelle dans ces fonctions spécifiques. La vitamine B1 (thiamine) a été retrouvée en proportion remarquablement élevée dans F4 (63,49 g pour 100 g), la plaçant nettement au-dessus des autres formulations. La thiamine joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique et le bon fonctionnement du système nerveux. Pour la vitamine B2 (riboflavine), F2 a affiché une teneur étonnamment élevée (161,28 g pour 100 g). La riboflavine participe activement à la production d'énergie et au maintien de tissus sains, notamment la peau et les muqueuses.

Enfin, la vitamine PP (niacine) a été particulièrement abondante dans F3 (11,64 g pour 100 g), ce qui pourrait améliorer le métabolisme énergétique et contribuer à la santé du système nerveux. La vitamine C a été absente de toutes les formulations, ce qui a constitué une limite, notamment pour le soutien immunitaire et la protection antioxydante.

IV.7. Le classement selon les calculs théoriques

L'analyse des calculs théoriques nutritionnelles a montré que F4 est jugée comme la formulation la plus complète, avec des apports élevés en énergie, protéines, lipides et micronutriments essentiels, ce qui l'a rendue particulièrement adaptée à la prise en charge de la malnutrition. F2, en revanche, s'est révélée la moins performante en raison de ses apports insuffisants dans la plupart des nutriments clés. F3 a présenté un intérêt pour ses teneurs élevées en vitamines A et PP, mais est restée moins énergétique que F4. F1 s'est montrée équilibrée, tout en demeurant inférieure à F4 sur plusieurs points



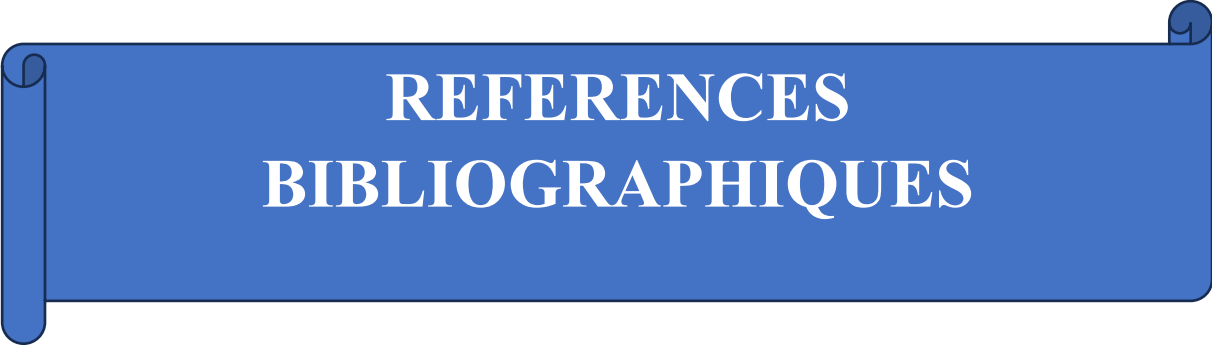
CONCLUSION ET PERSPECTIVES

CONCLUSION ET PERPECTIVES

Cette étude a permis de formuler et d'évaluer l'acceptabilité sensorielle de pâtes alimentaires enrichies, destinées à contribuer et à la récupération nutritionnelle des enfants malnutris âgés de 12 à 59 mois. Les résultats ont mis en évidence que la nature et la proportion des ingrédients, en particulier les différentes fractions de l'œuf, influencent de manière significative les caractéristiques physico-sensorielles et nutritionnelles des produits finis. Les formulations enrichies en blanc d'œuf ont généralement présenté une texture plus ferme et une couleur plus claire, tandis que celles contenant du jaune d'œuf se sont distinguées par une coloration plus intense et un profil aromatique marqué. L'analyse sensorielle, réalisée auprès d'un panel, a révélé que certaines formulations combinaient une bonne acceptabilité visuelle, gustative et texturale, ce qui constitue un atout pour leur adoption potentielle dans les foyers. Sur le plan nutritionnel, les pâtes enrichies se sont révélées plus denses en énergie et en nutriments essentiels (protéines, lipides, vitamines et minéraux), comparativement aux pâtes simples. Ces résultats confirment que l'incorporation d'œufs constitue un moyen efficace pour accroître la valeur nutritionnelle d'un aliment de consommation courante et accessible. De plus, la prise en compte de la perception maternelle a permis de confirmer la pertinence culturelle et pratique des produits proposés. Ces résultats suggèrent que la formulation de pâtes alimentaires à base de produits locaux, enrichies en protéines et micronutriments, représente une piste prometteuse pour améliorer l'état nutritionnel des enfants dans les zones touchées par la malnutrition.

En perspective, il serait pertinent de compléter cette recherche par :

- ✓ L'évaluation de la composition nutritionnelle réelle avant et après cuisson des pâtes
- ✓ L'analyse de la conservation et de la stabilité des pâtes enrichies dans des conditions domestiques ;
- ✓ La réalisation d'essais d'acceptabilité à plus grande échelle, incluant différentes zones géographiques et catégories socio-économiques ;



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. **ABBAZ C. et ABDELAZZIZ N.**, 1998. Identification des produits à base de semoule et étude d'un type de pâte alimentaire : CHEKHCHOUKHA, Mémoire d'ingénieur I.N.A.T.A.A. Université de Constantine. Algérie. PP :91.
2. **ABECASSIS J.**, 1991. La mouture de blé dur. In GODON B. Biotransformation des produits céréaliers. APRIA/INRA. Lavoisier Tec et Doc. Paris. PP :221.
3. **ABECASSIS J.**, 1993. Nouvelles possibilités d'apprécier la valeur meunière et la valeur semoulière des blés. Industries des céréales, (81), PP : 25-37.
4. **ABECASSIS J.**, 2011. Innovations pour améliorer la qualité des productions et des produits céréaliers. UMR-IATE Ingénierie des Agro polymères et Technologies Emergentes INRA, CIRAD, SUPAGRO, UM II Montpellier, France. PP : 16-27
5. **AO/WHO** (2008). Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation. FAO Food and Nutrition PP: 91.
6. **BEAL, T., TUMILOWICZ, A., SUTRISNA, A., IZWARDY, D., & NEUFELD, L. M.** (2018). A review of child feeding practices and nutrient composition of complementary foods in Indonesia: A focus on the role of fortified foods in improving micronutrient intake. Maternal & Child Nutrition. PP : 14.
7. **BIRCH, L. L.** (1999). Development of food preferences. Annual Review of Nutrition, 19(1), 41-62. <https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.19.19-41>.
8. **BROWN, K. H. et al.**, (2001). Assessment of the risk of zinc deficiency in populations. Food and Nutrition Bulletin. PP : 15–28
9. **DEWEY, K. G., & BROWN, K. H.** (2003). Update on technical issues concerning complementary feeding of young children in developing countries. Food and Nutrition Bulletin, 24(1). PP : 5–28.
10. **DOUMANDJI A, DOUMANDJI S, DOUMANDJI M.B.**, 2003. Technologie de transformations des blés et problèmes dus aux insectes au stock au cours de technologie des céréales Ed. Office des publications universitaires, Alger. Algérie. PP : 67.
11. **DEWEY, K. G., & ADU-AFARWUAH, S.** (2008). Systematic review of the efficacy and effectiveness of complementary feeding interventions in developing countries. Maternal & Child Nutrition, 4(S1). PP : 24–85.
12. **ENCARTA**,2005- Encyclopédie encarta. FAO, 1995b. Norme codex pour la semoule et la farine de blé dur, CODEX STAN.PP :178- 1991.

13. **FEILLET P**,2000. Le grain de blé, composition et utilisation. Institut national de la recherche agronomique, INRA, Paris. PP : 308.
14. **FAO/WHO, (2004)**. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. PP : 08.
15. **FAO/OMS, (2004)**. Human energy requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. PP : 38.
16. **FAO, (2013)**. Food and Nutrition Paper: Food-based approaches for improving diets and nutrition. PP : 30.
17. **LAWLESS, H. T., & Heymann, H.** (2010). Sensory evaluation of food: Principles and practices (2nd ed.). New York : Springer. PP : 08.
18. **MOURSI, M., MARTIN-PREVEL, Y., EYMARD-DUVERNAY, S., & DELPEUCH, F.** (2016). Assessment of child feeding practices using a summary index: Advantages and limitations. *Maternal & Child Nutrition*, 2(3). PP : 167-176.
19. **OMS, (2012)**. Guideline: Use of multiple micronutrient powders for point-of-use fortification of foods consumed by infants and young children. PP :18.
20. **SULLIVAN, S. A., & BIRCH, L. L.** (1990). Pass the sugar, pass the salt: Experience dictates preference. *Developmental Psychology*, 26(4). PP :546-551.
21. **UNICEF, (2021)**. The State of the World's Children: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health. PP :13.
22. **VENTURA, A. K., & WOROBEY, J.** (2013). Early influences on the development of food preferences. *Current Biology*, 23(9), PP:401-408.
23. **WHO (2023)**. Guideline: Daily iron supplementation in infants and children. PP :549-551
24. **WHO/FAO/UNU, (2007)**. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint Expert Consultation. WHO Technical Report Series 935.
25. **WHO, (2020)**. Guideline: Daily iron supplementation in infants and children. PP :46-55
26. **WHO, (2011)**. Guideline: Vitamin A supplementation in infants and children 6–59 months of age. PP :54-55
27. **ZIMMERMANN, M. B.** (2011). The role of iodine in human growth and development. *Seminars in Cell & Developmental Biology*. PP :56-51

WEBOGRAPHIE

1. <https://www.larevuedupraticien.fr/login?destination=/node/26724> (consulte le 14/09/25)
2. [10chapitre10.pdf](#)(consulter le 18/08/25)
3. [Qualités culinaires, sensorielles et nutritionnelles de pâtes alimentaires sans gluten à base de légumineuses](#) (consulter le 25/06/25)
4. [Point Info N°8 - L'analyse sensorielle](#) (consulter le 28/08/25)
5. [Clic para añadir el título](#)(consulter le 18/07/25)
6. https://dspace.univguelma.dz/jspui/bitstream/123456789/16011/1/Support%20de%20Cours%20et%20de%20Travaux%20Pratiques_Analyse%20sensorielle%20de%20la%20mati%C3%A8re%20alimentaire_B (consulter le 15/06/25)
7. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/3-Bien_manger_est-ce_si_simple_Causes_et_consequences_de_la_malnutrition.pdf
8. [Production et caractéristiques physico-chimiques des œufs de la poule locale de Niamey \(Niger\)](#) (consulter le 06/08/25)
9. [Qualités Nutritionnelles Et Organoleptiques Des Viandes Et Des Œufs De Volailles Locales. Influence Du Sexe Et Des Génotypes](#) (consulter le 06/08/25)
10. [Valeur Nutritionnelle des Œufs - INRA Prod. Anim., 2004 - Studocu](#) (consulter le 08/08/25)

Table des matières

SOMMAIRE	i
DEDICACES	iii
REMERCIEMENTS	iv
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	v
LISTE DES FIGURES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
Préambule	viii
PRESENTATION DE L'IST	viii
RESUME	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCTION GENERALE.....	2
I : Revue bibliographique	5
I.1. Généralité sur la malnutrition infantile.....	5
I.1.1. Définition, types et causes de la malnutrition	5
I.1.1.1. Définition	5
I.1.1.2. Les types de Malnutrition	5
I.1.1.3. Les causes de la malnutrition	6
I.1.2. Les indices anthropométriques	7
I.1.3. La classification de la malnutrition I	8
I.1.4. Les conséquences sur la croissance et le développement	8
I.2. La récupération Nutritionnelle	9
I.2.1. Besoins Nutritionnels des enfants de 12 à 59 mois	9
I.2.1.1. Définition	9
I.2.1.2. Les besoins	9
I.2.2. Stratégies d'Innervation Nutritionnelles	11
I.2.2.1. Approche basée sur l'enrichissement alimentaire	11
II.2.2.2. Sensibilisation et implication des mères.....	12
I.3. Aliments Stratégiques.....	12
I.3.1. Définition et types d'enrichissement	12
I.3.1.1. Définition	12
I.3.1.2. Les types d'enrichissement	12
I.3.2. Exemples d'aliments thérapeutiques (Plumpy'nut, bouillies enrichies)	13
I.4. Acceptabilité Alimentaire	13

I.4.1. Définition et importance de l'analyse sensorielle.....	13
I.4.1.1. Définition	13
I.4.1.2. L'analyse sensorielle	14
I.4.2. Facteurs influençant l'acceptabilité des aliments chez les enfants	14
I.4.2.1. Les caractéristiques sensorielles.....	14
I.4.2.2. Les habitudes alimentaires et le contexte culturel.....	14
I.4.3. Rôle des mères dans la sélection et l'acceptabilité des aliments	15
II : Blé et les pâtes alimentaires	15
II.1. Le blé.....	15
I.1.1. Définition.....	15
II.1.2. Type de blé	16
II.1.3. Les produits dérivés du blé	16
II.2. Pâtes alimentaires.....	17
II.2.1. Classification des pâtes alimentaires	17
II.2.2. Principaux constituants de la pâtes alimentaires	18
II.2.2.1. La semoule	18
2.2.2. L'eau	18
II.2.2.3. L'œuf.....	18
III : Matériel et Méthodes	21
III.1 Matériel	21
III-1.1. Matières biologiques	21
III-1.2. Matériel de transformation	21
III-1.3. Matériel d'analyse sensorielle :	21
III.2. Méthodes	21
III.2.1. Formulation des différents types de pâtes	21
III.2.2. Diagramme de production	22
III-3- Analyse sensorielle.....	23
III.3.1. Méthodes d'analyse sensorielle.....	23
III.3.2. Epreuve hédonique	24
III.3.3. Epreuve du profil sensoriel	25
III.4 Méthode de l'évaluation des valeurs nutritionnelles	25
IV : Résultats et Discussions.....	27
IV.1. Les résultats des formulations	27
IV.2. Résultat de l'analyse sensoriel	31
IV.2.1. Appréciation de la couleur.....	31

IV.2.2. Appréciation de l'arôme	32
IV.2.3. Appréciation du goût.....	32
IV.2.4. Appréciation de la texture.....	33
IV.3. Le classement du test sensoriel	34
IV.4. Résultat de l'analyse sensoriel des mères	35
IV.4.1. Appréciation de la couleur.....	36
IV.4.2. Appréciation de l'arôme	37
IV.4.3. Appréciation du goût.....	38
IV.2.4. Appréciation de la texture.....	39
IV.5. Le classement du test sensoriel des mères	39
IV.6. Résultat des calculs théoriques nutritionnels	40
IV.7. Le classement selon les calculs théoriques	43
CONCLUSION ET PERPECTIVES	45
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	46
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	47
ANNEXE 1 : Fiche d'évaluation sensorielle	D
ANNEXE 2	F

ANNEXE 1 : Fiche d'évaluation sensorielle

RENSEIGNEMENT DE L'ENQUÊTÉ

Date de collecte :

Nom :

Prénom :

Age :

Statut

- ☐ Mère
- ☐ Père
- ☐ Sans enfant

Nombre d'enfant :

Niveau d'instruction :

- ☐ Primaire
- ☐ Secondaire
- ☐ Supérieur
- ☐ Non scolarisé

Profession

- ☐ Etudiant/Elève
- ☐ Salarié
- ☐ Ménagère
- ☐ Commerçant
- ☐ Ouvrier
- ☐ Retraité
- ☐ Autres

Etat Matrimonial :

- ☐ Marié
- ☐ Célibataire

Si autre :

CRITERE D'APPRECIATION	F1	F2	F3	F4	F5	(Témoins)
COULEUR						
Jaune						
Jaune foncé						
Jaune claire						
Blanc						
Gris						
Autres						
AROME						
Très bon						

ANNEXE 2



Œufs

Sources : Tondé (Avril,2025)



Farine de blé T55

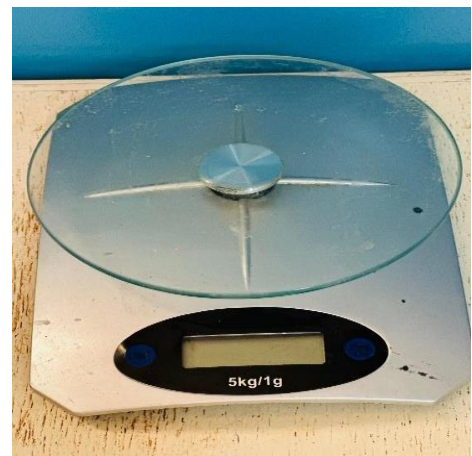
Sources : Tondé (Avril,2025)



Sel



Laminoir ;



Balance ;

Sources : Tondé (Avril,2025)



Gazinière

Sources : Tondé (Avril,2025)